

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 13

Heinrich Weber

§. 158. Grundideal.

Dies widerspricht aber dem Satze 5. des vorigen Paragraphen, nach dem τ nach einem Primzahlmodul p keiner Congruenz von niedrigerem als n^{ten} Grade genügen kann.

Demnach ergibt sich aus (3), dass die Grundzahl Δ des Körpers, vom Vorzeichen abgesehen, die absolute Norm der Function $F'(\tau)$ ist, dass also

$$\pm\Delta = N_a[F'(\tau)] \quad (1)$$

zu setzen ist.

Wenn nun statt der ω_i eine andere Basis ω'_i von $\mathfrak{o}$ zu Grunde gelegt wird, so tritt an Stelle von τ eine andere Form

$$\tau' = \omega'_1 t_1 + \omega'_2 t_2 + \cdots + \omega'_n t_n, \quad (2)$$

wofür wir auch setzen können

$$\tau' = \omega_1 t'_1 + \omega_2 t'_2 + \cdots + \omega_n t'_n, \quad (3)$$

und darin sind die ω'_i mit den ω_i durch eine lineare Substitution mit der Determinante ± 1 verbunden (§. 145):

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (4)$$

Führt man diese Substitution in (6) aus, und ordnet nach $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, so ergibt sich

$$(t'_1, t'_2, \dots, t'_n) = C_1(t_1, t_2, \dots, t_n), \quad (5)$$

wenn C_1 die transponirte Substitution von C ist (§. 37). Bildet man nun die Function $F(t)$ für die Function τ' , so mag sich $F_1(t)$ ergeben; die Ableitung für $t = \tau'$ sei $F'_1(\tau')$. Setzen wir nun

$$F'(\tau) = \Psi(t_1, t_2, \dots, t_n),$$

so ist Ψ eine ganze Function in R , und es ergibt sich wegen (7)

$$F'_1(\tau') = \Psi(t'_1, t'_2, \dots, t'_n).$$

Da die Substitution (9) umkehrbar ist, so folgt hieraus, dass die beiden Functionale $F'(\tau)$ und $F'_1(\tau')$ gegenseitig durch ein- ander theilbar sind (§. 143), und dass sie mithin associirt sind.

Die Function $F'(\tau)$, deren absolute Norm gleich dem absoluten Werthe der Grundzahl ist, nennen wir daher das *Grund-functional*, und das durch $F'(\tau)$ repräsentirte Ideal das

Grundideal des Körpers Ω . Nun sei $\mathfrak{p}^e$ die höchste Potenz des Primideals $\mathfrak{p}$, die in p aufgeht, und $e \leq 1$, dann können wir nach 5. des vorigen Paragraphen

$$F(t) \equiv P(t)^e \Phi(t) \pmod{\mathfrak{p}} \quad (6)$$

setzen, worin $\Phi(t)$ eine ganze Function in R von der Beschaffenheit ist, dass $\Phi(\tau)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist. Aus (10) aber folgt, indem wir die Ableitung nach t bilden, was offenbar gestattet ist:

$$F'(t) \equiv e [P(t)]^{e-1} P'(t) \Phi(t) + [P(t)]^e \Phi'(t) \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Setzen wir hierin $t = \tau$, so geht $P'(t)$ in eine durch $\mathfrak{p}$ untheilbare Form $P'(\tau)$ über (was wir schon im Beweis von §. 157, 4. gezeigt und benutzt haben) und wir erhalten

$$F'(\tau) \equiv e P(\tau)^{e-1} P'(\tau) F_1(\tau) \pmod{\mathfrak{p}^e}. \quad (7)$$

Nun ist (nach §. 157, 4.) $P(\tau)$ durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ theilbar, $P'(\tau)$ und $\Phi(\tau)$ sind durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbar, und so giebt uns also die Formel (11) den Beweis des folgenden Satzes:

Satz. Ist $\mathfrak{p}$ ein beliebiges Primideal, p die durch $\mathfrak{p}$ theilbare natürliche Primzahl, und $\mathfrak{p}^e$ die höchste in p aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$, so ist die Grundform $F'(\tau)$ allemal theilbar durch $\mathfrak{p}^{e-1}$; ist ferner der Exponent e nicht theilbar durch $\mathfrak{p}$, so ist $F'(\tau)$ nicht theilbar durch $\mathfrak{p}^e$; ist aber e theilbar durch $\mathfrak{p}$, so ist $F'(\tau)$ theilbar durch $\mathfrak{p}^e$ und vielleicht durch noch höhere Potenzen von $\mathfrak{p}$.

Wenn e grösser als 1 ist, so ist hiernach $F'(\tau)$ durch $\mathfrak{p}$ theilbar, und folglich ist $N_a[F'(\tau)]$ und also auch die Grundzahl Δ durch p theilbar.

Wenn aber alle Primideale $\mathfrak{p}$ nur in erster Potenz in p aufgehen, so ist $F'(\tau)$ relativ prim zu p . Zerlegt man also $F'(\tau)$ in seine Primfactoren, so kommt darunter keiner vor, dessen Norm eine Potenz von p ist, folglich ist auch $N_a[F'(\tau)]$ und Δ durch p nicht theilbar. Daraus folgt dann der Satz:

Satz. Eine natürliche Primzahl p ist dann und nur dann im Körper Ω durch das Quadrat eines Primfactors theilbar, wenn p in der Grundzahl von Ω aufgeht.

Aus diesen Betrachtungen können wir noch andere wichtige Schlüsse ziehen.

Wenn wir das System der linearen Gleichungen (1) in Bezug auf $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ auflösen, so erhalten wir Ausdrücke mit dem Nenner U , der, wie wir gesehen haben, eine Einheit ist. Substituiert man diese Ausdrücke in

$$\omega = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n, \quad (8)$$

worin die $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Zahlen oder ganze rationale Functionale sind, so erhält man einen Ausdruck von der Form

$$\omega = A_0 + A_1\tau + A_2\tau^2 + \dots + A_{n-1}\tau^{n-1}, \quad (9)$$

worin die $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ gleichfalls ganze rationale Functionale bedeuten. Nach §. 145, 2. wird aber in dieser Form jede ganze Zahl und jedes ganze Functional des Körpers Ω dargestellt, und wir können daher den Satz aussprechen:

Satz. Die Potenzen

$$1, \tau, \tau^2, \dots, \tau^{n-1}$$

bilden eine Basis der ganzen Functionale des Körpers Ω .

Statt der Potenzen von τ können auch die Functionen

$$F_0, F_1, F_2, \dots, F_{n-1}$$

als Elemente der Basis eingeführt werden, die durch die Gleichung

$$\frac{F(t)}{t - \tau} = t^{n-1}F_0(\tau) + t^{n-2}F_1(\tau) + \dots + F_{n-1}(\tau) \quad (10)$$

definiert sind, die, wie schon im §. 4 des ersten Bandes gezeigt ist, wenn

$$F(t) = t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_n$$

ist, den Ausdruck haben:

$$\begin{aligned} F_0(t) &= 1, \\ F_1(t) &= t + a_1, \\ F_2(t) &= t^2 + a_1 t + a_2, \\ &\vdots \\ F_{n-1}(t) &= t^{n-1} + a_1 t^{n-2} + a_2 t^{n-3} + \dots + a_{n-1}, \end{aligned} \quad (11)$$

so dass die Potenzen $1, t, t^2, \dots, t^{n-1}$ ohne Nenner durch $F_0, F_1, \dots, F_{n-1}$ dargestellt werden können, und dass jede ganze Zahl oder jedes ganze Functional ω auch den Ausdruck erhält:

$$\omega = B_0 F_0(\tau) + B_1 F_1(\tau) + \dots + B_{n-1} F_{n-1}(\tau), \quad (12)$$

dessen Coefficienten $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$ ganze rationale Functionale sind.

Betrachten wir jetzt die ganze Function von t :

$$S \frac{F(t)}{(t - \tau) F'(\tau)},$$

worin S das Zeichen für die in §. 134 erklärte Spur ist, so ergibt sich, dass sie den Werth 1 erhält für $t = \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ und dass sie also, da sie nur vom $(n-1)^{\text{ten}}$ Grade ist, identisch $= 1$ sein muss. Daraus folgt nach (14):

$$1 = t^{n-1} S \frac{F_0(\tau)}{F'(\tau)} + t^{n-2} S \frac{F_1(\tau)}{F'(\tau)} + \dots + S \frac{F_{n-1}(\tau)}{F'(\tau)}$$

oder

$$\begin{aligned} S \frac{F_\nu(\tau)}{F'(\tau)} &= 0, \quad S \frac{F_{n-1}(\tau)}{F'(\tau)} = 1, \\ \nu &= 0, 1, \dots, n-2. \end{aligned} \quad (13)$$

Hieraus ergibt sich mit Benutzung von (16):

$$S \frac{\omega}{F'(\tau)} = B_{n-1}, \quad (14)$$

oder der Satz:

Satz. Ist ω eine ganze Zahl oder ein ganzes Functional des Körpers Ω , so ist die Spur von $\frac{\omega}{F'(\tau)}$ ein ganzes rationales Functional.

* * *

Neunzehnter Abschnitt.

Beziehungen eines Körpers auf seine Theiler.

§. 159. Relativnormen.

Wir wollen in diesem Abschnitte die Modificationen betrachten, die in den Definitionen und Sätzen der Theorie der algebraischen Zahlen eintreten, wenn an Stelle des absoluten Rationalitätsbereiches, d. h. des Körpers der rationalen Zahlen, ein beliebiger algebraischer Zahlkörper gesetzt wird. Es werden sich dabei einige wichtige Ergänzungen auch für die allgemeine Theorie der Primfactoren ergeben, die in einer Reihe von Dedekind und Hilbert aufgestellter Sätze ihren Ausdruck finden¹.

Es sei also R ein algebraischer Zahlkörper m^{ten} Grades und

$$f(\Theta) = \Theta^n + \alpha_1 \Theta^{n-1} + \dots + \alpha_n = 0 \quad (15)$$

eine in R rationale und irreducible Gleichung n^{ten} Grades. Der Körper $\Omega = R(\Theta)$ ist ein algebraischer Körper über R , der in Bezug auf R vom n^{ten} Grade ist (Bd. I, §. 142). Im absoluten Rationalitätsbereiche ist Ω vom Grade mn , und wenn ϱ eine Primitivzahl des Körpers R ist, so ist

$$\begin{aligned} \Theta^s \varrho^t, \quad s = 0, 1, \dots, n-1 \\ t = 0, 1, \dots, m-1 \end{aligned} \quad (16)$$

eine Basis des Körpers Ω ; denn wegen der Irreducibilität der Gleichung (1) kann zwischen den mn Zahlen (2) keine lineare Relation mit rationalen Zahlencoefficienten bestehen.

Jede Zahl ω des Körpers Ω kann als ganze Function $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades von Θ mit Coefficienten in R dargestellt werden, und jede solche Zahl ω genügt einer in R irreduciblen Gleichung höchstens vom n^{ten} Grade; ω ist dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn diese Gleichung, nachdem der Coefficient der höchsten Potenz auf 1 gebracht ist, ganze Zahlen in R zu Coefficienten hat.

Den Inbegriff aller ganzen Zahlen in Ω bezeichnen wir, wie früher, mit $\mathfrak{o}$.

Wenn wir, ohne die Zahlen des Körpers R zu verändern, für Θ die sämtlichen Wurzeln $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_n$ der Gleichung (1) nehmen, so erhalten wir n Körper

$$\Omega_1 = R(\Theta_1), \Omega_2 = R(\Theta_2), \dots, \Omega_n = R(\Theta_n), \quad (17)$$

¹Dedekind, Ueber die Discriminanten endlicher Körper, Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften (1882). „Zur Theorie der Ideale“, Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1894, Nr. 4. Hilbert, „Grundzüge einer Theorie des Galois'schen Zahlkörpers“. Ebend. 1894, Nr. 3.

die in Bezug auf den Körper R conjugirt sind.

Sind $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ entsprechende Zahlen dieser Körper, so heisst das Product

$$\mathfrak{N}_R(\omega) = \omega_1 \omega_2 \dots \omega_n \quad (18)$$

die in Bezug auf R genommene Partialnorm (*Relativ-norm*) der Zahl ω .

Eine Zahl η des Körpers R hat eine in diesem Körper genommene gewöhnliche Norm $N_R(\eta)$, die eine rationale Zahl ist. Die Relativnorm $\mathfrak{N}_R(\omega)$ ist nun eine solche Zahl η , und wenn wir ihre Norm im Körper R nehmen, so erhalten wir die Totalnorm der Zahl ω im Körper der rationalen Zahlen:

$$N_\Omega(\omega) = N_R \mathfrak{N}_R(\omega). \quad (19)$$

Dies ergibt sich, wenn man ω durch die Potenzen (2) von Θ und ϱ ausdrückt, sodann für ϱ die m conjugirten Werthe, und zu jedem dieser ϱ die nach R conjugirten Werthe Θ setzt.

In demselben Sinne haben nun auch die Functionale des Körpers Ω und die durch diese repräsentirten Ideale ihre Partialnormen. Die Partialnorm eines Functionals in Ω ist ein Functional in R , und demnach ist die Partialnorm eines Ideals in Ω ein Ideal in R .

Von den conjugirten Idealen können auch zwei oder mehrere einander gleich sein, und zwar kann dies auch dann eintreten, wenn die die Ideale repräsentirenden conjugirten Functionale nicht identisch sind, wenn sie nur associirt sind. Wenn man daher nur das Product aller von einander verschiedenen unter den conjugirten Idealen nimmt, so braucht dies keineswegs ein Ideal in R zu sein.

Was hier von den Normen ausgeführt ist, gilt auch von den anderen symmetrischen Functionen, insbesondere von den Spuren. Wir nennen die Summe

$$\mathfrak{S}_R(\omega) = \omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_n \quad (20)$$

die Partialspur (oder *Relativspur*) von ω in Bezug auf R . Sie ist eine Zahl oder ein Functional in R , und wir erhalten für die Totalspur

$$S_\Omega(\omega) = S_R \mathfrak{S}_R(\omega), \quad (21)$$

worin die Bedeutung der Zeichen unmittelbar verständlich ist.

Eine besonders wichtige Beziehung ergibt sich aber durch die Betrachtung der Grundideale.

Es sei τ eine Basisform von Ω (also eine Linearform von mn Variablen, §. 146) und

$$F(t) = N_\Omega(t - \tau)$$

die irreducible Function mn^{ten} Grades (im absoluten Rationalitäts-bereiche), deren Wurzel τ ist. Dann haben wir im §. 158 das durch das Functional $F'(\tau)$ definirte Ideal als das *Grundideal* des Körpers Ω bezeichnet.

Ist nun σ eine Basisform von R und

$$\psi(t) = N_R(t - \sigma),$$

so ist durch $\psi'(\sigma)$ das Grundideal des Körpers R definirt.

Aus der Function $F(t)$ spaltet sich aber im Körper R ein irreducibler Factor n^{ten} Grades ab,

$$f(t) = \mathfrak{N}_R(t - \tau),$$

der für $t = \tau$ verschwindet. Wir definieren durch $f'(\tau)$ das Partial-Grundideal von Ω in Bezug auf R , und beweisen nun den Satz:

$$F'(\tau) = \varepsilon f'(\tau) \psi'(\sigma), \quad (22)$$

worin ε eine Einheit ist.

Um ihn zu beweisen, setzen wir nach der im §. 158 angewandten Bezeichnung

$$\frac{F(t)}{t - \tau} = t^{mn-1}F_0(\tau) + t^{mn-2}F_1(\tau) + \cdots + F_{mn-1}(\tau), \quad (23)$$

$$\frac{f(t)}{t - \tau} = t^{n-1}f_0(\tau) + t^{n-2}f_1(\tau) + \cdots + f_{n-1}(\tau), \quad (24)$$

$$\frac{\psi(t)}{t - \sigma} = t^{m-1}\psi_0(\sigma) + t^{m-2}\psi_1(\sigma) + \cdots + \psi_{m-1}(\sigma). \quad (25)$$

Hierin sind F_ν, ψ_ν ganze Functionale des absoluten Rationalitätsbereiches, während f_ν ganze Functionale in R sind. Die Ausdrücke für F_ν, f_ν, ψ_ν ergeben sich aus den Formeln §. 158, (15). Auf diese Functionale kann man dieselben Schlüsse anwenden, die zu dem Theorem §. 158, 4. geführt haben, und es ergibt sich:

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_R \frac{f_\nu(\tau)}{f'(\tau)} &= 0, \\ \mathfrak{S}_R \frac{f_{n-1}(\tau)}{f'(\tau)} &= 1, \end{aligned} \quad \nu = 0, 1, \dots, n-2. \quad (26)$$

Wenn man nun die Functionen $F_\nu(t)$, wenn sie von höherem als $(n-1)^{\text{ten}}$ Grade sind, durch $f(t)$ dividirt und den Rest der Division nimmt, dann in diesem Reste die Potenzen von t [nach §. 158, (15), auf f_ν angewandt], durch die Functionen $f_\nu(t)$ ausdrückt, so ergibt sich die Darstellung

$$F_\nu(\tau) = \alpha_0 f_0 + \alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_{n-1} f_{n-1}, \quad (27)$$

worin die $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ ganze Functionale in R sind. Diese Darstellung gilt für jede Wurzel τ von $f(t) = 0$, d. h. für $\tau = \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$. Hieraus ergibt sich aber nach (12):

$$\mathfrak{S}_R \left(\frac{F_\nu(\tau)}{f'(\tau)} \right) = \alpha_{n-1}.$$

Dividirt man hier durch $\psi'(\sigma)$ und bildet die Spur S_R , so erhält man aus (7) mit Anwendung des Satzes 4., §. 158:

$$S_\Omega \left(\frac{F_\nu(\tau)}{f'(\tau) \psi'(\sigma)} \right) = a_\nu, \quad (28)$$

worin a_ν ein ganzes rationales Functional bedeutet.

Nach (9) ist nun für jede Wurzel τ_i von $F(t) = 0$ mit Ausnahme von $\tau_i = \tau$

$$\tau^{nm-1}F_0(\tau_i) + \tau^{nm-2}F_1(\tau_i) + \cdots + F_{nm-1}(\tau_i) = 0,$$

und

$$\tau^{nm-1}F_0(\tau) + \tau^{nm-2}F_1(\tau) + \cdots + F_{nm-1}(\tau) = F'(\tau),$$

so dass sich, wenn man (14) mit $\tau^{nm-\nu-1}$ multiplicirt und die Summe in Bezug auf ν nimmt,

$$\frac{F'(\tau)}{f'(\tau)\psi'(\sigma)} = a_0\tau^{nm-1} + a_1\tau^{nm-2} + \dots \quad (29)$$

ergiebt. Es ist daher $F'(\tau)$ durch $f'(\tau)\psi'(\sigma)$ theilbar.

Andererseits ist $f_\nu(\tau)\psi_\mu(\sigma)$ ein ganzes Functional des Körpers Ω , und folglich nach dem vorhin schon angewandten Satze §. 158, 4.:

$$S_\Omega \left(\frac{f_\nu(\tau)\psi_\mu(\sigma)}{F'(\tau)} \right) = b_{\mu,\nu} \quad \begin{array}{l} \mu = 0, 1, \dots, m-1 \\ \nu = 0, 1, \dots, n-1 \end{array} \quad (30)$$

ein ganzes rationales Functional. Multiplicirt man diese Gleichung mit $\tau^{n-\nu-1}\sigma^{m-\mu-1}$ und nimmt die Summe über alle μ und ν , so folgt, wie vorhin, da für zwei von σ, τ verschiedene Wurzeln σ_k, τ_i von $\psi = 0, f = 0$

$$\begin{aligned} \sigma^{m-1}\psi_0(\sigma_k) + \sigma^{m-2}\psi_1(\sigma_k) + \dots + \psi_{m-1}(\sigma_k) &= 0, \\ \tau^{n-1}f_0(\tau_i) + \tau^{n-2}f_1(\tau_i) + \dots + f_{n-1}(\tau_i) &= 0, \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \sigma^{m-1}\psi_0(\sigma) + \sigma^{m-2}\psi_1(\sigma) + \dots + \psi_{m-1}(\sigma) &= \psi'(\sigma), \\ \tau^{n-1}f_0(\tau) + \tau^{n-2}f_1(\tau) + \dots + f_{n-1}(\tau) &= f'(\tau) \end{aligned}$$

ist, die Gleichung

$$\frac{f'(\tau)\psi'(\sigma)}{F'(\tau)} = \sum^{\mu,\nu} b_{\mu,\nu} \tau^{n-\nu-1} \sigma^{m-\mu-1}. \quad (31)$$

Also ist auch $f'(\tau)\psi'(\sigma)$ durch $F'(\tau)$ theilbar und unser Theorem (8) daher bewiesen.

Bezeichnen wir mit G_Ω, G_R die Grundideale der Körper Ω, R , mit $\mathfrak{G}_R$ das relative Grundideal von Ω in Bezug auf R , so kann man dem bewiesenen Theorem auch den Ausdruck geben:

$$G_\Omega = \mathfrak{G}_R G_R. \quad (32)$$

Es ist klar, wie sich dieses Theorem verallgemeinern lässt: Es sei

$$\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \dots$$

eine Reihe von Körpern, deren jeder die folgenden als Theiler enthält. Es sei ferner $\mathfrak{G}_{i,k}$ das Grundideal von Ω_i in Bezug auf Ω_k ($k > i$), dann ist

$$\mathfrak{G}_{i,k} = \mathfrak{G}_{i,i+1} \mathfrak{G}_{i+1,i+2} \dots \mathfrak{G}_{k-1,k}. \quad (33)$$

Die tiefere Bedeutung dieser Grundideale wird sich in einem der nächsten Paragraphen noch deutlicher herausstellen.

Wir wollen aber schon hier auf eine merkwürdige Erscheinung aufmerksam machen, dass es nämlich vorkommen kann, dass $f'(\tau)$ eine Einheit ist, was nach dem Minkowski'schen Satze nicht möglich ist, wenn R der Körper der rationalen Zahlen ist. In diesen Fällen, von denen die Theorie der complexen Multiplication der elliptischen Functionen Beispiele giebt, ist das Partial-Grundideal $\mathfrak{G}_R$ gleich 1 zu setzen.

Wenn die n Körper (3) mit einander identisch sind, so heisst Ω ein *Normalkörper* in Bezug auf R (relativ normal, wenn R nicht der absolute Rationalitätsbereich ist). Die

Gesamt- heit der n Substitutionen (Θ, Θ_ν) , die den Uebergang der Zahlen des Körpers Ω zu den conjugirten Zahlen vermitteln, bilden eine Gruppe vom Grade n , wie wir schon im §. 147 des ersten Bandes gesehen haben, die nichts anderes ist, als die *Galois'sche Gruppe* der Gleichung (1) im Rationalitätsbereiche R , die wir hier die *Gruppe des Körpers Ω* (in Bezug auf R) nennen.

Wenn insbesondere diese Gruppe commutativ ist, so ist Ω ein *Abel'scher Körper* in Bezug auf R (ein relativ Abel'scher Körper). In diesem Falle ist (1) eine Abel'sche Gleichung im Rationalitätsbereiche R .

§. 160. Primideale im relativ normalen Körper.

Wir nehmen jetzt an, dass der Körper Ω normal sei in Bezug auf den beliebigen Körper R , und untersuchen unter dieser Voraussetzung die Primideale des Körpers Ω .

Die Gruppe von Ω in Bezug auf R sei Φ , und die Substitutionen von Φ mögen mit $\varphi, \varphi_1, \dots$ bezeichnet sein. Wir bezeichnen ferner mit

$$\omega \mid \varphi \quad (34)$$

die Zahl, die durch die Substitution φ aus ω hervorgeht, so dass ω und $\omega \mid \varphi$ in Ω enthalten sind.

Ebenso wie die Zahlen ω gehen auch alle Functionale und damit zugleich alle Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers Ω durch eine Substitution φ in bestimmte Functionale und Ideale $\mathfrak{a} \mid \varphi$ über, und wenn ω eine durch $\mathfrak{a}$ theilbare ganze Zahl ist, so ist $\omega \mid \varphi$ durch $\mathfrak{a} \mid \varphi$ theilbar.

Wenn $\mathfrak{a}$ irgend ein Ideal in Ω ist, so giebt es gewisse Substitutionen ψ in Φ , die der Bedingung

$$\mathfrak{a} \mid \psi = \mathfrak{a} \quad (35)$$

genügen, darunter immer die identische Substitution, und diese Substitutionen ψ bilden eine Gruppe Ψ , die ein Theiler von Φ ist. Wir nennen Ψ die zum Ideal $\mathfrak{a}$ gehörige Gruppe, und wir sagen auch, $\mathfrak{a}$ gehört zu der Gruppe Ψ .

Da man in jeder Gleichung zwischen Zahlen und Functionalen in Ω alle Substitutionen der Gruppe Φ ausführen darf, wobei die Grössen des Körpers R ungeändert bleiben, ohne dass die Gleichung zu bestehen aufhört, so folgt, dass Einheiten, ganze Functionale, associirte Functionale, durch einander theilbare Functionale diese Eigenschaften nicht verlieren, wenn irgend eine der Substitutionen von Φ ausgeführt wird. Wir heben den Satz hervor:

Satz. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so sind auch alle mit $\mathfrak{p}$ in Bezug auf R conjugirten Ideale $\mathfrak{p} \mid \varphi$ Primideale. Ist $\mathfrak{a}$ durch irgend eine Potenz von $\mathfrak{p}$ theilbar, so ist $\mathfrak{a} \mid \varphi$ durch die gleiche Potenz von $\mathfrak{p} \mid \varphi$, theilbar.

Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal in Ω , so giebt es eine und nur eine durch $\mathfrak{p}$ theilbare natürliche Primzahl p .

Zerlegt man diese in ihre Primfactoren in R , so muss einer dieser Primfactoren, den wir mit $\mathfrak{P}$ bezeichnen, durch $\mathfrak{p}$ theilbar sein.

Ist dann $\mathfrak{A}$ irgend ein Ideal in R und zugleich durch $\mathfrak{p}$ theilbar, so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{A}$, der nach §. 139 auch in R enthalten ist, durch $\mathfrak{p}$ theilbar, und ist also gewiss keine Einheit. $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{A}$ sind also nicht relativ prim, und $\mathfrak{A}$ ist folglich durch das Primideal $\mathfrak{P}$ theilbar. Ist $\mathfrak{A}$ auch ein Primideal, so müssen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{P}$ identisch sein. Damit ist, mit Rücksicht auf 1., bewiesen:

Satz. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal in Ω , so giebt es ein und nur ein Primideal $\mathfrak{P}$ in R , das durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist, und jedes durch $\mathfrak{p}$ theilbare Ideal in R ist zugleich durch $\mathfrak{P}$ theilbar. Das Primideal $\mathfrak{P}$ ist zugleich durch die sämmtlichen zu $\mathfrak{p}$ conjugirten Primideale $\mathfrak{p} \mid \varphi$ theilbar.

Die Partialnorm $\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p})$ ist durch $\mathfrak{p}$, und folglich als Ideal in R durch $\mathfrak{P}$ theilbar. Sie kann aber auch nach dem Satze 1. durch kein von $\mathfrak{P}$ verschiedenes Ideal in R theilbar sein. Denn ist $\mathfrak{P}'$ irgend ein Primtheiler von $\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p})$, so ist $\mathfrak{P}'$ wenigstens durch einen der Primfactoren $\mathfrak{p} \mid \varphi$ theilbar und mithin gleich $\mathfrak{P}$. Folglich ist die Partialnorm von $\mathfrak{p}$ eine Potenz von $\mathfrak{P}$. Wir setzen

$$\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p}) = \mathfrak{P}^f, \quad (36)$$

und nennen f den *Grad* von $\mathfrak{p}$ in Bezug auf den Körper R .

Die Norm von $\mathfrak{P}$ im Körper R ist gleichfalls eine Potenz von p , die wir mit P bezeichnen wollen, also

$$N_R(\mathfrak{P}) = P. \quad (37)$$

Es ergibt sich dann für die Totalnorm von $\mathfrak{p}$ im Körper Ω nach §. 159, (5)

$$N_\Omega(\mathfrak{p}) = P^f. \quad (38)$$

Ist $\mathfrak{p}^g$ die höchste in $\mathfrak{P}$ aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$, so ist $\mathfrak{P}$ nach 1. auch durch die g^{te} Potenz aller mit $\mathfrak{p}$ conjugirten Prim- factoren und durch keine höhere Potenz theilbar. Wenn nun $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ die von einander verschiedenen unter den mit $\mathfrak{p}$ conjugirten Primidealen sind, so ist

$$\mathfrak{P} = (\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_e)^g, \quad (39)$$

und wenn man die Partialnorm auf beiden Seiten nimmt, und wie früher mit n den Grad des Körpers Ω in Bezug auf R bezeichnet, so dass die Partialnorm von $\mathfrak{P}$ gleich $\mathfrak{P}^n$ wird, so folgt aus (3):

$$n = efg. \quad (40)$$

Es sind also die natürlichen Zahlen e, f, g Theiler von n .

Wenn $\mathfrak{p}$ durch φ_1 in $\mathfrak{p}_1$ übergeht, wenn also

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p} \mid \varphi_1,$$

so ist $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \mid \varphi_1^{-1}$, und wenn Ψ die zu $\mathfrak{p}$ gehörige Gruppe ist, so ist auch für jede in Ψ enthaltene Substitution ψ

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p} \mid \psi\varphi_1, \quad \mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_1 \mid \varphi_1^{-1}\psi\varphi_1.$$

Ist umgekehrt $\mathfrak{p}_1 \mid \varphi = \mathfrak{p}_1$, so folgt $\mathfrak{p} \mid \varphi_1\varphi\varphi_1^{-1} = \mathfrak{p}$, d. h. $\varphi_1\varphi\varphi_1^{-1} = \psi$ oder $\varphi = \varphi_1^{-1}\psi\varphi_1$.

Es gehört daher $\mathfrak{p}_1$ zur Gruppe $\varphi_1^{-1}\Psi\varphi_1$, und wenn

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p} \mid \varphi_1, \quad \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{p} \mid \varphi_2, \quad \dots, \quad \mathfrak{p}_e = \mathfrak{p} \mid \varphi_e$$

ist, so ist

$$\Phi = \Psi\varphi_1 + \Psi\varphi_2 + \dots + \Psi\varphi_e. \quad (41)$$

Ψ ist also ein Theiler von Φ vom Index e und vom Grade gf .

§. 161. Primitiveurzeln der Primideale.

Aus den Formeln (4), (5) des vorigen Paragraphen ergibt sich, mit Rücksicht auf §. 150, für jede ganze Zahl η des Körpers R

$$\eta^P \equiv \eta \pmod{\mathfrak{P}},$$

also auch

$$\eta^P \equiv \eta \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (42)$$

und für jede Zahl ω in $\mathfrak{o}$

$$\omega^{Pf} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (43)$$

Die Anzahl der nach $\mathfrak{P}$ incongruenten ganzen Zahlen in R ist P , und die Anzahl der nach $\mathfrak{p}$ incongruenten Zahlen in Ω ist P^f .

Wir haben schon früher (§. 150) gezeigt, dass es zu jedem Primideal $\mathfrak{p}$ Primitiveurzeln γ giebt, d. h. Zahlen in Ω , die der Congruenz

$$\gamma^{Pf-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (44)$$

genügen, und zugleich die Eigenschaft haben, dass keine niedrigere Potenz mit positiven Exponenten der Einheit congruent wird. Dann ist jede durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbare ganze Zahl in Ω mit einer und nur mit einer der Potenzen von γ

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{Pf-2} \quad (45)$$

nach dem Modul $\mathfrak{p}$ congruent.

Jede ganze Zahl Θ in Ω genügt einer Gleichung höchstens vom n^{ten} Grade, deren Coefficienten ganze Zahlen in R sind.

Diese Gleichung ist zugleich eine Congruenz nach dem **Modul** $\mathfrak{p}$, und unter allen solchen Congruenzen wird es eine von möglichst niedrigem Grade

$$F(\Theta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

geben, in der wir überdies den Coefficienten der höchsten Potenz von Θ gleich 1 annehmen können. Denn ist der höchste (durch $\mathfrak{p}$ und folglich durch $\mathfrak{P}$ untheilbare) Coefficient η_0 , so können wir immer der Congruenz

$$\eta_0 \eta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{P}}$$

durch ein ganzzahliges η in R genügen, und haben dann nur die Function F mit diesem η zu multipliciren. Wir können also, wenn t eine Variable ist, die Function F in der Form annehmen:

$$F(t) = t^r + \alpha_1 t^{r-1} + \alpha_2 t^{r-2} + \dots + \alpha_r,$$

deren Coefficienten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ganze Zahlen in R sind. Durch Division können wir dann für jede andere ganze Function $F_1(t)$ den Quotienten $Q(t)$ und den Rest $\varphi(t)$ so bestimmen, dass

$$F_1(t) = Q(t) F(t) + \varphi(t), \quad (46)$$

worin

$$\varphi(t) = \varrho_0 + \varrho_1 t + \dots + \varrho_{r-1} t^{r-1} \quad (47)$$

eine durch $F_1(t)$ eindeutig bestimmte Function $(r-1)^{\text{ten}}$ Grades ist, mit ganzzahligen Coefficienten ϱ .

Setzen wir für Θ die Primitivwurzel γ und für $F_1(t)$ eine Potenz von t , so ergibt sich aus (4), (5) und (6), dass jede durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbare Zahl ω einer Congruenz

$$\omega \equiv \varrho_0 + \varrho_1\gamma + \cdots + \varrho_{r-1}\gamma^{r-1} \pmod{\mathfrak{p}} \quad (48)$$

genügt, und da die ϱ auch $= 0$ sein können, so gilt dies auch noch für ein durch $\mathfrak{p}$ theilbares ω .

Die Coefficienten ϱ in dem Ausdrücke (7) sind durch ω selbst nach dem Modul $\mathfrak{P}$ völlig bestimmt, da nach unserer Voraussetzung γ keiner Congruenz in R von niedrigerem als dem r^{ten} Grade genügen soll, deren Coefficienten nicht alle durch $\mathfrak{P}$ theilbar sind. Folglich giebt es, da jeder der Coefficienten in (7) nur P incongruente Werthe haben kann, P^r und nicht mehr in- congruente Zahlen ω , und daraus folgt, dass $\nu = f$ sein muss.

Aus einer Congruenz $F(\gamma) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt nun aber durch wiederholtes Potenziren mit Rücksicht auf (1):

$$F(\gamma^P) \equiv 0, F(\gamma^{P^2}) \equiv 0, \dots \pmod{\mathfrak{p}},$$

und wir haben also den Satz bewiesen (§. 150, 2.):

Satz. Eine Primitivwurzel γ von $\mathfrak{p}$ genügt nach dem Modul $\mathfrak{p}$ einer Congruenz in R vom f^{ten} Grade, deren sämtliche Wurzeln

$$\gamma, \gamma^P, \gamma^{P^2}, \dots, \gamma^{P^{f-1}}$$

sind.

Diesem Satze kann man auch den Ausdruck geben:

Das Product

$$(t - \gamma)(t - \gamma^P) \dots (t - \gamma^{P^{f-1}}) \quad (49)$$

ist nach dem Modul $\mathfrak{p}$ mit einer ganzen Function $F(t)$ in R congruent.

§. 162. Das Partial-Grundideal.

Es möge jetzt

$$\tau = t_1\omega_1 + t_2\omega_2 + \cdots + t_{mn}\omega_{mn} \quad (50)$$

eine Basisform von $\mathfrak{o}$ sein. Dann wird es gewisse Substitutionen χ in Φ geben, und darunter immer die identische, die der Congruenz

$$\tau \mid \chi \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}} \quad (51)$$

genügen. Alle diese Substitutionen bilden eine in Φ enthaltene Gruppe X , die auch ein Theiler der Gruppe Ψ ist, zu der $\mathfrak{p}$ gehört. Denn aus τ erhält man (nach §. 146) eine Basisform von $\mathfrak{p}$, wenn man für die Variablen t gewisse lineare Functionen neuer Variablen mit ganzen rationalen Coefficienten setzt; wenn also π eine solche Basisform von $\mathfrak{p}$ ist, so folgt aus (2), dass $\pi \mid \chi$ durch π theilbar und daher auch $\mathfrak{p} \mid \chi = \mathfrak{p}$ ist.

Nun genügt τ einer Gleichung n^{ten} Grades $f(t) = 0$, deren Coefficienten ganze Functionen in R mit den Variablen $t_1, t_2, \dots$ sind, und es ist, wenn t eine neue Variable bedeutet, und $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ die in Bezug auf R zu τ conjugirten Formen sind,

$$f(t, \tau_1, \tau_2, \dots) = f(t) = (t - \tau_1)(t - \tau_2) \dots (t - \tau_n). \quad (52)$$

Hieraus ergibt sich nun, wenn wir wiederholt in die Potenz P erheben, und auf die Zahlencoefficienten von f die Formel §. 161, (1) anwenden:

$$\begin{aligned} f(t^P, t_1^P, t_2^P, \dots) &\equiv [f(t)]^P \\ &\equiv (t^P - \tau'_1)(t^P - \tau'_2) \dots (t^P - \tau'_n) \pmod{\mathfrak{p}}, \end{aligned} \quad (53)$$

wenn $\tau'_1, \tau'_2, \dots, \tau'_n$ dadurch aus $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ abgeleitet sind, dass die Variablen $t_1, t_2, \dots$ durch $t_1^P, t_2^P, \dots$ ersetzt sind.

Setzen wir nun $t = \tau$ in (4), so verschwindet $f(t)$ und es folgt, dass einer der Factoren des letzten Productes durch $\mathfrak{p}$ theilbar sein muss. Dies aber kann so ausgedrückt werden, dass es in Φ eine Substitution ψ_0 giebt, die der Bedingung

$$\tau^P \equiv \tau' \mid \psi_0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (54)$$

genügt.

Aus τ entstehen alle ganzen Zahlen in Ω , wenn man für die Variablen ganze rationale Zahlen setzt. Wendet man dann noch den Fermat'schen Lehrsatz für rationale Zahlen an, so erkennt man, dass die Congruenzen (2) und (5) gleichbedeutend sind mit den für jede Zahl ω in $\mathfrak{o}$ gültigen Formeln

$$\omega \mid \chi \equiv \omega, \quad \omega^P \equiv \omega \mid \psi_0 \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (55)$$

Aus der zweiten Congruenz (6) folgt, dass, wenn ω durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist, immer auch $\omega \mid \psi_0$ durch $\mathfrak{p}$ theilbar sein muss. Folglich ist $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{p} \mid \psi_0$ theilbar, und als Primideal $= \mathfrak{p} \mid \psi_0$. Daraus folgt, dass ψ_0 in der Gruppe Ψ enthalten ist.

Wir verstehen jetzt unter γ eine Primitivwurzel von $\mathfrak{p}$ und wenden die am Schlusse des §. 161 bewiesene Formel an:

$$(t - \gamma)(t - \gamma^P) \dots (t - \gamma^{P^{f-1}}) \equiv F(t) \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (56)$$

in der $F(t)$ eine ganze Function von t in R ist.

Daraus folgt

$$F(\gamma) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

und wenn nun ψ irgend eine Substitution aus Ψ ist:

$$F(\gamma \mid \psi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Daraus ergibt sich aber, dass $\gamma \mid \psi$ mit einer der in (7) vorkommenden Potenzen von γ nach $\mathfrak{p}$ congruent sein muss, also etwa

$$\gamma^{P^r} \equiv \gamma \mid \psi \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (57)$$

Nun ist jede durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbare Zahl ω in $\mathfrak{o}$ mit einer Potenz von γ congruent, und wenn man also (8) zu dieser Potenz erhebt, so folgt

$$\omega^{P^r} \equiv \omega \mid \psi \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (58)$$

und diese Congruenz gilt offenbar auch noch, wenn ω durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist, also für alle Zahlen in $\mathfrak{o}$.

Wenn wir nun die zweite der Congruenzen (6) ν mal nach einander anwenden, so folgt

$$\omega^{P^\nu} \equiv \omega \mid \psi_0^\nu \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (59)$$

also

$$\omega \mid \psi \equiv \omega \mid \psi_0^r \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (60)$$

und wenn wir ω durch $\omega \mid \psi^{-1}$ ersetzen oder auf (11) die Substitution ψ^{-1} anwenden:

$$\omega \equiv \omega \mid \psi^{-1} \psi_0^r \equiv \omega \mid \psi_0^r \psi^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (61)$$

Es sind also sowohl $\psi^{-1} \psi_0^r$ als auch $\psi_0^r \psi^{-1}$ in X enthalten,

voraus sich ergibt, dass jede Substitution ψ aus Ψ in einem der Systeme (Nebengruppen)

$$X, X\psi_0, X\psi_0^2, \dots$$

enthalten ist.

Wenn $\mathfrak{p}$ vom Grade f (in Bezug auf R) ist, so ist

$$\omega^{P^f} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}},$$

und P^f ist die niedrigste Potenz von P mit positiven Exponenten, die dieser Congruenz für alle ω genügt.

Setzen wir also $\nu = f$ in (10), so folgt, dass ψ_0^f in X enthalten ist, dass aber keine Potenz von ψ_0 mit niedrigerem positiven Exponenten diese Eigenschaft hat. Die Nebengruppen

$$X, X\psi_0, X\psi_0^2, \dots, X\psi_0^{f-1}$$

sind also alle von einander verschieden, und es ergibt sich:

$$\Psi = X + X\psi_0 + X\psi_0^2 + \dots + X\psi_0^{f-1}. \quad (62)$$

Nach (12) ist aber die Gesamtheit der Substitutionen $\psi_0^\nu X$ mit $X\psi_0^\nu$ identisch (für jedes ν), also

$$\psi_0^\nu X = X\psi_0^\nu, \quad (63)$$

hieraus folgt, dass X ein Normaltheiler von Ψ ist.

Da, wie wir oben gesehen haben, Ψ vom Grade gf ist, so ist X vom Grade g .

In der Gruppe X giebt es nun solche Substitutionen χ_1 , darunter immer die identische, für die die Congruenz

$$\tau \mid \chi_1 \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^2} \quad (64)$$

erfüllt ist, und diese bilden eine Gruppe $X^{(1)}$, deren Grad mit g_1 bezeichnet sein mag.

Es ist zu beweisen, dass g_1 eine Potenz von p ist. Bezeichnen wir nämlich mit π ein durch $\mathfrak{p}$ theilbares Prim-functional, mit α ein ganzes Functional, so folgt aus (15):

$$\tau \mid \chi_1 = \tau + \pi^2 \alpha, \quad (65)$$

und da ebenso nach (15)

$$\alpha \mid \chi_1 \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad (\pi \mid \chi_1)^2 \equiv \pi^2 \pmod{\mathfrak{p}^3}$$

ist, so ergibt sich aus (16)

$$\tau \mid \chi_1^2 \equiv \tau + 2\pi^2 \alpha \pmod{\mathfrak{p}^3},$$

und allgemein für jeden positiven Exponenten h

$$\tau \mid \chi_1^h \equiv \tau + h\pi^2 \alpha \pmod{\mathfrak{p}^3}.$$

Setzt man $h = p$, so ergibt sich hieraus

$$\tau \mid \chi_1^p \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^3},$$

und auf die gleiche Weise schliesst man hieraus für jeden Exponenten ν

$$\tau \mid \chi_1^{p^\nu} \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^{\nu+2}}. \quad (66)$$

Um diese Formel allgemein zu beweisen, wendet man die vollständige Induction an. Man nimmt (17) als bewiesen an und setzt

$$\tau \mid \chi_1^{p^\nu} = \tau + \pi^{\nu+2} \alpha;$$

daraus durch wiederholte Anwendung

$$\begin{aligned} \tau \mid \chi_1^{2p^\nu} &\equiv \tau + 2\pi^{\nu+2} \alpha \\ \tau \mid \chi_1^{3p^\nu} &\equiv \tau + 3\pi^{\nu+2} \alpha \pmod{\mathfrak{p}^{\nu+3}} \\ &\vdots \\ \tau \mid \chi_1^{p^{\nu+1}} &\equiv \tau + p\pi^{\nu+2} \alpha, \end{aligned}$$

also die Formel (17) für $\nu + 1$.

Nun kann man ν immer so gross annehmen, dass von den Differenzen

$$\tau - \tau_1, \tau - \tau_2, \tau - \tau_3, \dots,$$

wenn τ von $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots$ verschieden ist, keine durch $\mathfrak{p}^{\nu-2}$ theilbar ist, und dann folgt aus (17), dass $\chi_1^{p^\nu}$ die identische Substitution sein muss. Es ist hiernach der Grad eines jeden Elementes χ_1 eine Potenz von p , und folglich kann nach dem Cauchy-Syrow'schen

Sätze (§. 29, I.) im Grade von $X^{(1)}$ keine von p verschiedene Primzahl aufgehen, wie bewiesen werden sollte.

Wenn also g nicht durch p theilbar ist, dann ist sicher $X^{(1)}$ die Einheitsgruppe.

Man kann auf diese Weise fortfahren und eine Gruppe $X^{(2)}$ vom Grade g_2 bilden aus der Congruenz

$$\tau \mid \chi_2 \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^3},$$

$X^{(2)}$ ist ein Theiler von $X^{(1)}$, also g_2 gleichfalls eine Potenz von p , und so muss man schliesslich zur Einheitsgruppe gelangen. Unter den auf einander folgenden Gruppen $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots$ können unter Umständen auch mehrere einander gleich sein².

²Hilbert nennt Ψ die Zerlegungsgruppe, X die Trägheitsgruppe, $X^{(1)}$ die Verzweigungsgruppe des Ideals $\mathfrak{p}$. In der oben erwähnten Abhandlung ist noch bewiesen, dass g_1 die höchste in g aufgehende Potenz von p ist, dass $X^{(1)}$ ein Normaltheiler von X ist, und dass die ganze Gruppe Ψ metacyklisch ist.

§. 163. Die Ideale in den Theilern des Körpers Ω .

Hiernach lässt sich die höchste Potenz des Primideals $\mathfrak{p}$ angeben, die in dem Partialgrundideal $\mathfrak{G}_R$ aufgeht. Nach §. 159 nämlich ist dies Ideal definirt durch das Product

$$f'(\tau) = (\tau - \tau_1)(\tau - \tau_2) \dots (\tau - \tau_{n-1}),$$

worin $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_{n-1}$ die von τ verschiedenen unter den mit τ conjugirten Functionen sind. Einer der Factoren dieses Productes, $\tau - \tau_i \mid \varphi$, ist dann und nur dann durch $\mathfrak{p}$ theilbar, wenn φ zu X gehört. Da nun die identische Substitution ausgeschlossen ist, so folgt, dass $\mathfrak{G}$ den Factor $\mathfrak{p}$ mindestens $g - 1$ mal enthält.

Es ist aber $\tau - \tau_i \mid \chi$ dann und nur dann durch $\mathfrak{p}^2$ theilbar, wenn χ zu $X^{(1)}$ gehört, und folglich ist $\mathfrak{G}$ durch $\mathfrak{p}^{g-1+g_1-1}$ theilbar. Wir können so fortfahren und finden die genaue Potenz von $\mathfrak{p}$, die in $\mathfrak{G}$ enthalten ist. Sie hat den Exponenten

$$(g - 1) + (g_1 - 1) + (g_2 - 1) + \dots$$

Jede der Zahlen $g, g_1, g_2, \dots$ ist Theiler der vorangehenden, und $g_1, g_2, \dots$ sind Potenzen von p , und die Reihe setzt sich so lange fort, bis eine der Zahlen $g = 1$ geworden ist. Die Zusammensetzung des Grundideals $\mathfrak{G}$ ist also vollkommen durch die Zerlegung der Gruppe X bestimmt.

Die Zahlen $g, g_1, g_2, \dots$ sind überdies für alle conjugirten Primideale $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ dieselben, und es folgt also

$$\mathfrak{G} = \prod (\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_e)^{g-1+g_1-1+g_2-1\dots},$$

wo sich das Productzeichen auf die Primfactoren aller Primzahlen p des Körpers Ω bezieht. Es brauchen dabei aber selbstverständlich nur die in endlicher Anzahl vorhandenen Primzahlen p berücksichtigt zu werden, für die $g > 1$ ist.

Die Partialnorm des Ideals $\mathfrak{G}$

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{N}_R(\mathfrak{G}) = \prod \mathfrak{p}^{ef(g-1+g_1-1+g_2-1+\dots)}$$

heisst die *Partial-Discriminante* des Körpers Ω in Bezug auf den Körper R . Sie ist ein im Körper R gelegenes Ideal, die für den Fall, dass R der Körper der rationalen Zahlen ist, von einem Einheitsfactor abgesehen, in die Grundzahl des Körpers Ω übergeht (§. 158).

Wenn die Gruppe Φ des Körpers Ω einen Theiler Φ' hat, so gehört zu Φ' ein Körper Ω' , der ein Theiler von Ω ist und seinerseits R als Theiler enthält. Die Zahlen von Ω' bleiben durch die Substitutionen Φ' ungeändert, und Φ' ist die Gruppe des Körpers Ω in Bezug auf Ω' (vergl. Bd. I, §. 155). Wir bezeichnen den Grad von Φ' , der ein Theiler von n ist, mit n' und setzen

$$n = m'n'. \quad (67)$$

Es ist dann n' der Grad von Ω in Bezug auf Ω' , und m' der Grad von Ω' in Bezug auf R .

Es ist dabei zu beachten, dass zwar Ω ein Normalkörper auch in Bezug auf Ω' ist, dass aber Ω' im Allgemeinen kein Normalkörper in Bezug auf R sein wird.

Die Primideale im Körper Ω' lassen sich nun vollständig aus denen von Ω ableiten.

Wenn $\mathfrak{p}$ irgend ein Primideal in Ω ist, so giebt es ein und nur ein durch $\mathfrak{p}$ theilbares Ideal $\mathfrak{p}'$ in Ω' , und $\mathfrak{p}'$ kann als Theiler von $\mathfrak{P}$ durch keine anderen als die mit $\mathfrak{p}$ conjugirten Ideale theilbar sein. Durchläuft φ' die Substitutionen von Φ' , so ist $\mathfrak{p}'$, da es durch φ' ungeändert bleibt, auch durch $\mathfrak{p} \mid \varphi'$ theilbar.

Wenn also $\mathfrak{p}'_1$ durch $\mathfrak{p} \mid \varphi_1$ theilbar ist, so ist es auch durch $\mathfrak{p} \mid \psi\varphi_1\varphi'$ theilbar, wenn ψ ein beliebiges Element der Gruppe Ψ (§. 162) bedeutet.

Wenn daher φ irgend ein Element des Systemes

$$\Phi_1 = \Psi\varphi_1\Phi'$$

ist, so ist $\mathfrak{p}'_1$ durch $\mathfrak{p} \mid \varphi$ theilbar. Es kommt demnach jetzt die Gruppenzerlegung in Betracht, die wir im §. 28 dieses Bandes auseinandergesetzt haben.

Wenn φ_2 ein nicht in Φ_1 enthaltenes Element aus Φ ist, so hat das System

$$\Phi_2 = \Psi\varphi_2\Phi'$$

mit Φ_1 gar kein Element gemein. Giebt es noch ein Element φ das weder in Φ_1 noch in Φ_2 vorkommt, so bildet man ebenso

$$\Phi_3 = \Psi\varphi_3\Phi',$$

und fährt so fort, bis die ganze Gruppe Φ erschöpft ist. Man erhält so die *Zerlegung*

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \cdots + \Phi_{e'}. \quad (68)$$

Den Grad eines dieser Systeme Φ_r können wir nach §. 28 bestimmen. Er ist gleich dem Producte des Grades von Φ multiplicirt mit dem Index des Durchschnittes Ψ_r von Φ' mit $\Psi_r = \varphi_r^{-1}\Psi\varphi_r$, in Bezug auf Φ' , oder was dasselbe ist, gleich dem Producte der Grade von Ψ und Φ' , getheilt durch den Grad h_r des Durchschnittes von Φ' und Ψ_r . Der Grad von Φ_r ist also gleich $fgn' : h_r$.

Wenn wir jetzt mit φ_r alle Elemente von Φ_r bezeichnen, so führen alle Primideale $\mathfrak{p} \mid \varphi_r$ in Ω zu demselben Primideale $\mathfrak{p}'_r$ in Ω' . Es ist aber noch zu zeigen, dass zwei verschiedene dieser Systeme Φ_1, Φ_2 zu verschiedenen Primidealen $\mathfrak{p}'_1, \mathfrak{p}'_2$ führen.

Zunächst ist ersichtlich, dass die sämmtlichen $\mathfrak{p} \mid \varphi_2$ von den $\mathfrak{p} \mid \varphi_1$ verschieden sind. Denn wenn $\mathfrak{p} \mid \varphi_1 = \mathfrak{p} \mid \varphi_2$ ist, so ist auch $\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \mid \varphi_2\varphi_1^{-1}$, also $\varphi_2\varphi_1^{-1}$ in Ψ und folglich φ_2 in $\Psi\varphi_1$, d. h. in Φ_1 enthalten, gegen die Voraussetzung. Wir können also eine ganze Zahl α in Ω annehmen, die durch $\mathfrak{p} \mid \varphi_1$, aber durch keines der Ideale $\mathfrak{p} \mid \varphi_2$ theilbar ist. Dann ist auch keine der Zahlen $\alpha \mid \varphi'$ durch $\mathfrak{p} \mid \varphi_2$ theilbar, weil sonst $\mathfrak{p} \mid \varphi_1\varphi' = \mathfrak{p} \mid \varphi_2$, also gegen die Voraussetzung φ_2 in Φ_1 enthalten wäre. Das Product α' aller von einander

verschiedener $\alpha \mid \varphi'$, welches eine in Ω' enthaltene Zahl ist, ist zwar durch $\mathfrak{p}'_1$, nicht aber durch $\mathfrak{p}'_2$ theilbar. Folglich ist $\mathfrak{p}'_1$ von $\mathfrak{p}'_2$ verschieden, und es ergibt sich also, dass e' und nicht mehr *verschiedene* Primideale $\mathfrak{p}'$ in $\mathfrak{P}$ aufgehen. Wir setzen daher

$$\mathfrak{P} = \mathfrak{p}_1^{a_1} \mathfrak{p}_2^{a_2} \dots \mathfrak{p}_{e'}^{a_{e'}}, \quad (69)$$

worin die Exponenten $a_1, a_2, \dots, a_{e'}$ noch näher zu bestimmende natürliche Zahlen sind.

Um nun die Primideale $\mathfrak{p}'_r$ im Körper Ω zu zerlegen, können wir die Resultate der §. 160, 162 benutzen, indem wir einfach Ω' an Stelle von R treten lassen. Bedeutet dann X'_r den Durchschnitt von Φ' mit $X_r = \varphi_r^{-1} X \varphi_r$, so ist X'_r der Inbegriff aller Substitutionen des Körpers Φ' , die der Bedingung

$$\tau \mid \chi'_r \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}_r}$$

genügen. Bezeichnen wir daher den Grad von X'_r mit g_r , so ist $\mathfrak{p}'_r$ durch $\mathfrak{p}^{g_r}$, aber durch keine höhere Potenz von $\mathfrak{p}$ theilbar.

Der Durchschnitt Ψ'_r von Ψ_r mit Φ' , dessen Grad wir schon oben mit h_r bezeichnet haben, ist der Inbegriff aller Substitutionen ψ'_r in Φ' , die der Bedingung

$$\mathfrak{p}_r \mid \psi'_r = \mathfrak{p}_r$$

genügen, und wenn wir daher Φ' in die Nebengruppen

$$\Phi' = \Psi'_r \varphi'_{r,1} + \Psi'_r \varphi'_{r,2} + \dots + \Psi'_r \varphi'_{r,e_r} \quad (70)$$

zerlegen, so ist

$$n' = e_r h_r. \quad (71)$$

Wenn nun

$$\mathfrak{p}_{r,s} = \mathfrak{p}_r \mid \varphi_{r,s}$$

gesetzt wird, so ist nach §. 160, (6)

$$\mathfrak{p}'_r = (\mathfrak{p}_{r,1} \mathfrak{p}_{r,2} \dots \mathfrak{p}_{r,e_r})^{g_r}, \quad (72)$$

und die Substitution von (6) in (3) ergibt, durch Vergleichung mit §. 160, (6)

$$g = a_r g_r, \quad e_1 + e_2 + \dots + e_{e'} = e, \quad (73)$$

wodurch die Exponenten a_r defnirt sind.

Die in Bezug auf den Körper Ω' genommene Partialnorm von $\mathfrak{p}_{r,s}$ ist nach §. 160, (3), (7):

$$\mathfrak{N}_{\Omega'}(\mathfrak{p}_{r,s}) = \mathfrak{p}_r^{f'_r}, \quad (74)$$

wenn f_r durch die Gleichung

$$n' = e_r f_r g_r, \quad (h_r = f_r g_r) \quad (75)$$

defnirt wird.

Wir wollen nun die Gruppe Φ nach Φ' in Nebengruppen zerlegen, und setzen, wenn $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_{m'}$ passend ausgewählte Substitutionen aus Φ sind:

$$\Phi = \Phi' \vartheta_1 + \Phi' \vartheta_2 + \dots + \Phi' \vartheta_{m'}, \quad (76)$$

so dass durch die Substitutionen $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_{m'}$ der Körper Ω' in m' conjugirte (gleiche oder verschiedene) Körper

$$\Omega'_1, \Omega'_2, \dots, \Omega'_{m'}$$

übergeht. Der Körper Ω'_t gehört dann zu der Gruppe $\vartheta_t^{-1} \Phi' \vartheta_t$.

Wenn nun durch ϑ_t die Ideale $\mathfrak{p}'_r$ und $\mathfrak{p}_{r,s}$ in $\mathfrak{p}'_{r,t}$ und $\mathfrak{p}_{r,s,t}$ übergehen, so ist nach §. 160, (6)

$$\mathfrak{p}'_{r,t} = (\mathfrak{p}_{r,1,t} \mathfrak{p}_{r,2,t} \dots \mathfrak{p}_{r,e_r,t})^{g_r}, \quad (77)$$

und das Product aller dieser Ideale für $t = 1, 2, \dots, m'$ ist die im Körper Ω' genommene Partialnorm von $\mathfrak{p}'_r$ in Bezug auf den Körper R , die wir mit $\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p}'_r)$ bezeichnen. Sie muss eine Potenz von $\mathfrak{P}$ sein, und wir setzen

$$\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p}'_r) = \mathfrak{P}^{f'_r}. \quad (78)$$

Um f'_r zu finden, brauchen wir nur $\mathfrak{P}$ in (12) nach §. 160, (6) in seine Primfactoren $\mathfrak{p}$ zu zerlegen, wodurch sich $e g f'_r$ Prim- factoren $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{P}^{f'_r}$ ergeben. Bilden wir andererseits das Product der m' Factoren (11), so erhalten wir $g_r e_r m'$ solcher Primfactoren. Es ist daher

$$e g f'_r = m' g_r e_r,$$

also nach (1), (9) und §. 160, (7):

$$f = f_r f'_r. \quad (79)$$

Zwanzigster Abschnitt.

Quadratische Körper.

§. 164. Basis eines quadratischen Körpers.

Wir wollen die Resultate der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen auf den besonderen Fall der Körper vom 2^{ten} Grade, die auch *quadratische Körper* heissen, anwenden. Ein quadratischer Körper Ω entspringt aus einer ganzzahligen quadratischen Gleichung, und wird also aus dem Körper der rationalen Zahlen durch Adjunction einer Quadratwurzel $\sqrt{d}$ abgeleitet. Hierin kann d als positive oder negative ganze Zahl ohne quadratischen Theiler angenommen werden, und der einzige Werth $d = 1$ ist auszunehmen. Je nachdem d positiv oder negativ ist, erhalten wir einen reellen oder imaginären quadratischen Körper.

Den conjugirten Körper erhalten wir, wenn wir in allen Zahlen in Ω $\sqrt{d}$ in $-\sqrt{d}$ verwandeln. Dadurch bekommen wir aber keinen neuen Körper. Der quadratische Körper ist also ein (absoluter) Normalkörper (§. 160).

Die Zahlen des Körpers Ω sind keine anderen als die in §. 122 des ersten Bandes definirten quadratischen Irrationalzahlen, die alle in der Form $x + y\sqrt{d}$ enthalten sind, worin x und y ganze oder gebrochene rationale Zahlen bedeuten. Jede irrationale Zahl ω dieses Körpers genügt einer quadratischen Gleichung

$$c\omega^2 = a + b\omega, \quad (80)$$

in der a, b, c ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, von denen c als positiv angenommen werden kann, und die Verbindung

$$D = b^2 + 4ac \quad (81)$$

haben wir die *Discriminante* der Zahl ω genannt. Das Verhältniss $D : d$ ist eine ganze rationale Quadratzahl. Die beiden Wurzeln von (1) erhalten den Ausdruck

$$\omega = \frac{b + \sqrt{D}}{2c}, \quad \omega' = \frac{b - \sqrt{D}}{2c}. \quad (82)$$

Setzen wir

$$D = e^2 d, \quad (83)$$

so wird

$$\omega = \frac{b + e\sqrt{d}}{2c}, \quad \omega' = \frac{b - e\sqrt{d}}{2c}, \quad (84)$$

und wegen (1) sind dies dann und nur dann ganze Zahlen, wenn $c = 1$ ist.

Nun ist $D \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$, und wenn also D gerade ist, so ist es durch 4 theilbar; b ist in diesem Falle gerade, und weil d nicht durch 4 theilbar sein kann, so muss auch e gerade sein.

Ist aber D ungerade, so sind auch b und e ungerade. Dieser Fall kann aber, wie (4) zeigt, nur dann eintreten, wenn $d \equiv 1 \pmod{4}$ ist.

Daraus erhalten wir folgendes Resultat:

Satz. Ist $d \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so ist die Zahl

$$\omega = x + y\sqrt{d}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn die rationalen Zahlen x, y ganze Zahlen sind. (Quadratische Irrationalzahlen erster Art, nach Dirichlet.)

Satz. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{d}}{2}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn die rationalen Zahlen x, y entweder zwei gerade oder zwei ungerade ganze Zahlen sind. (Quadratische Irrationalzahlen erster oder zweiter Art, je nachdem e gerade oder ungerade ist.)

Letzteres können wir auch so ausdrücken:

Satz. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist

$$\omega = x + y \frac{1 + \sqrt{d}}{2}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn die rationalen Zahlen x und y ganze Zahlen sind.

§. 165. Die Primideale in Ω .

Daraus ergibt sich eine Basis von $\mathfrak{o}$:

- a) $1, \sqrt{d}, \quad d \equiv 2 \text{ oder } 3 \pmod{4},$
 b) $1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}, \quad d \equiv 1 \pmod{4}.$

Wenn wir also

$$\begin{aligned} \text{a) } \Theta &= \sqrt{d}, & d &\equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \text{b) } \Theta &= \frac{1+\sqrt{d}}{2}, & d &\equiv 1 \pmod{4} \end{aligned} \quad (85)$$

setzen, so ist $1, \Theta$ eine Basis von $\mathfrak{o}$.

Für die Grundzahl erhalten wir demnach, wenn Θ' mit Θ conjugirt ist,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1, & \Theta \\ 1, & \Theta' \end{vmatrix}^2 = (\Theta' - \Theta)^2,$$

also

$$\begin{aligned} \text{a) } \Delta &= 4d, & d &\equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \text{b) } \Delta &= d, & d &\equiv 1 \pmod{4}, \end{aligned} \quad (86)$$

$$\Theta - \Theta' = \sqrt{\Delta}. \quad (87)$$

Die Grundzahl ist also $\equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$, und muss, wenn sie durch 4 theilbar ist, $\equiv 8, 12 \pmod{16}$ sein³. Sie kann daher (in Uebereinstimmung mit dem Satze von Minkowski) weder $= \pm 1$ noch $= \pm 2$ sein. Die Grundzahl vom absolut kleinsten Werthe ist $\Delta = -3$.

Es bedeute nun φ ein beliebiges ganzes Functional in Ω . Wir wollen nach §. 146 eine Basis α_1, α_2 für φ , und damit die entsprechende Basisform $\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2$, die mit φ associirt ist, bestimmen. Wir haben nach §. 146, (3), wenn ω_1, ω_2 eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, die ganzen Zahlen $a_{1,1}, a_{1,2}, a_{2,2}$ so zu bestimmen, dass $a_{1,1}, a_{2,2}$ positiv und möglichst klein sind, und dass

$$\alpha_1 = a_{1,1}\omega_1, \quad \alpha_2 = a_{1,2}\omega_1 + a_{2,2}\omega_2$$

durch φ theilbar werden. Setzen wir also $(\omega_1, \omega_2) = (1, \Theta)$, so wird

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta. \quad (88)$$

Es ist also $a_{1,1}$ die kleinste positive durch φ theilbare rationale Zahl, und $a_{2,2}$ ist die kleinste positive Zahl, für die $a_{2,2}\Theta$ nach dem Modul φ mit einer rationalen Zahl congruent wird.

³Eine ganze rationale Zahl Δ , die nach dem Modul 4 mit 0 oder mit 1 congruent ist, hat Kronecker eine Zahl von Discriminantenform genannt. Hat Δ die Eigenschaft, dass sich kein quadratischer Factor so daraus absondern lässt, dass eine Zahl von Discriminantenform übrig bleibt, so heisst Δ eine *Stammdiscriminante*. Die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist also immer eine Stammdiscriminante, und umgekehrt ist auch jede Stammdiscriminante Grundzahl eines quadratischen Körpers. Vergl. H. Weber, *Zahlentheoretische Untersuchungen aus dem Gebiete der elliptischen Functionen*. I, II, III. Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1893.

Wir wollen dies auf den Fall anwenden, dass φ ein Prim-functional π ist. Ein solches kann hier nur vom ersten oder vom zweiten Grade sein, je nachdem seine absolute Norm gleich p oder $= p^2$ ist. Wir unterscheiden also die beiden Fälle:

- 1) $N_a(\pi) = p$ oder
- 2) $N_a(\pi) = p^2$.

Da hier $N(p) = p^2$ ist, so ist im ersten Falle p in zwei Primfactoren zerlegbar, im zweiten Falle enthält p nur einen Primfactor, d. h. p ist im Körper Ω selbst noch als Primzahl zu betrachten.

Bestimmen wir nun für $\varphi = \pi$ die Basis (1), so ergibt sich zunächst $a_{1,1} = p$, und $a_{2,2}$ ist die kleinste positive ganze rationale Zahl, für die das Product $a_{2,2}\Theta$ modulo π mit einer rationalen Zahl congruent wird. Dafür ist aber nach §. 150, 3 die nothwendige und hinreichende Bedingung

$$(a_{2,2}\Theta)^p \equiv a_{2,2}\Theta \pmod{\pi},$$

oder, da nach dem Fermat'schen Satze $a_{2,2}^p \equiv a_{2,2}$ ist,

$$a_{2,2}(\Theta^p - \Theta) \equiv 0 \pmod{\pi}. \quad (89)$$

Es ist also entweder $\Theta^p - \Theta \equiv 0$, und dann ist $a_{2,2} = 1$, oder $\Theta^p - \Theta$ nicht $\equiv 0$, und dann ist $a_{2,2} = p$.

Im ersten Falle ist Θ und damit jede Zahl ω mit einer rationalen Zahl congruent. Es giebt also nicht mehr als p nach dem Modul π incongruente Zahlen, und folglich ist (§. 148, 3.) $p^f = p$, $f = 1$, d. h. p in zwei Primfactoren ersten Grades zerlegbar.

Umgekehrt bilden in diesem Falle 1) die p rationalen Zahlen $0, 1, 2, \dots, p-1$ ein volles Restsystem nach dem Modul π , und es ist folglich jede Zahl in $\mathfrak{o}$ und mithin auch Θ mit einer rationalen Zahl congruent. Also haben wir

$$\begin{aligned} 1) \quad N_a(\pi) &= p & a_{2,2} &= 1 \\ 2) \quad N_a(\pi) &= p^2 & a_{2,2} &= p. \end{aligned}$$

Im ersten Falle ist $a_{1,2}$ aus der Bedingung

$$a_{1,2} + \Theta \equiv 0 \pmod{\pi} \quad (90)$$

zu bestimmen, im zweiten kann $a_{1,2} = 0$ genommen werden. Die Basisform von π ergibt sich also, wenn u, v die Variablen sind,

$$\begin{aligned} 1) \quad \pi &= pu + (a_{1,2} + \Theta)v \\ 2) \quad \pi &= p(u + \Theta v), \end{aligned}$$

woraus man sieht, dass π im Falle 2), wie zu erwarten war, ein *Hauptfunctional* ist.

Um im Falle 1) die Zahl $a_{1,2}$ zu bestimmen, bilden wir die Norm von $a_{1,2} + \Theta$, die durch p theilbar sein muss. Wenn Θ durch Aenderung des Vorzeichens von $\sqrt{d}$ in Θ' übergeht, so ist nach §. 164, (8) $\Theta - \Theta' = \sqrt{\Delta}$, und für die Norm von $a_{1,2} + \Theta$ ergibt sich nach §. 164 (6), a), b):

$$\begin{aligned} N(a_{1,2} + \Theta) &= (a_{1,2} + \Theta)(a_{1,2} + \Theta') \\ &= a_{1,2}^2 - d, \quad d \equiv 2, 3 \pmod{4} \\ &= a_{1,2}^2 + a_{1,2} + \frac{1-d}{4}, \quad d \equiv 1 \pmod{4}. \end{aligned} \quad (91)$$

Wenn diese Zahl durch p theilbar ist, so ist einer der beiden Factoren $a_{1,2} + \Theta$, $a_{1,2} + \Theta'$ durch π theilbar. Da aber $\Theta' = -\Theta$ oder $= 1 - \Theta$ ist, also

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_{1,2} + \Theta' &= -(-a_{1,2} + \Theta) \\ \text{b)} \quad a_{1,2} + \Theta' &= -(-a_{1,2} - 1 + \Theta) \end{aligned}$$

ist, so kann man $a_{1,2}$ immer so annehmen, dass gerade $a_{1,2} + \Theta$ durch π theilbar wird, und Θ ist also wirklich mit einer rationalen Zahl congruent. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass p zwei Primfactoren enthält, ist folglich die, dass $a_{1,2}^2 - d$ oder $a_{1,2}^2 + a_{1,2} + \frac{1}{4}(1-d)$ durch geeignete Annahme über $a_{1,2}$ durch p theilbar wird. Durch Multiplication mit 4 gehen diese beiden Bedingungen über in

$$4a_{1,2}^2 - 4d \equiv 0, \quad (2a_{1,2} + 1)^2 - d \equiv 0 \pmod{4p},$$

und wenn man bedenkt, dass die Grundzahl Δ im Falle a) gleich $4d$, im Falle b) gleich d ist, so erhalten wir, wenn wir

$$x = 2a_{1,2} \quad \text{oder} \quad = 2a_{1,2} + 1 \quad (92)$$

setzen, folgendes Resultat:

Satz. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass p zwei Primfactoren enthält, ist die, dass die Congruenz

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{4p} \quad (93)$$

durch eine ganze rationale Zahl x befriedigt werden kann, oder dass die Grundzahl Δ quadratischer Rest von $4p$ ist.

Bezeichnen wir mit π, π' die beiden conjugirten Formen

$$\pi = p u + (a_{1,2} + \Theta) v, \quad \pi' = p u + (a_{1,2} + \Theta') v, \quad (94)$$

so ergibt sich durch Multiplication

$$\pi\pi' = p \left(p u^2 + x u v + \frac{x^2 - \Delta}{4p} v^2 \right). \quad (95)$$

Hierin ist nun

$$p u^2 + x u v + \frac{x^2 - \Delta}{4p} v^2$$

eine Einheit, weil, wenn p in Δ nicht aufgeht, x durch p nicht theilbar ist, und wenn p in Δ aufgeht, zwar x , aber nicht $(x^2 - \Delta : 4p)$ durch p theilbar ist. Denn ist p ungerade, so kann p^2 nicht in Δ aufgehen, und ist $p = 2$ und Δ durch 2 theilbar, so ist $\Delta = 4d$, $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$. Wäre aber

$$x^2 - \Delta \equiv 0 \pmod{16},$$

so würde folgen

$$d \equiv \left(\frac{x}{2}\right)^2 \pmod{4},$$

während doch $\left(\frac{x}{2}\right)^2$ als Quadrat nicht mit 2 oder 3 congruent sein kann. Demnach ist p in die beiden Primfactoren π und π' zerlegt.

Die beiden Factoren π und π' von p können auch mit einander associirt sein. Dies tritt nur dann ein, wenn π' und folglich auch $\pi - \pi'$ durch π theilbar ist. Nun ist aber nach (7)

$$\pi - \pi' = (\Theta - \Theta') v,$$

und folglich muss

$$(\Theta - \Theta')^2 = \Delta$$

durch p theilbar sein, und dies ist auch die hinreichende Bedingung.

Satz. Es ist also p nur dann mit dem Quadrat eines Primfunctionals associirt, wenn p in der Grundzahl Δ aufgeht, in Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Satze (§. 158).

§. 166. Functionale im quadratischen Körper und quadratische Irrationalzahlen.

Wir betrachten nun in unserem quadratischen Körper ein beliebiges ganzes Functional und bilden seine Basisform

$$\varphi = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2,$$

indem wir α_1, α_2 nach §. 165 bestimmen:

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta. \quad (96)$$

Nach §. 146 ist dann

$$N_a(\varphi) = a_{1,1} a_{2,2}. \quad (97)$$

Geben wir der Form φ den Ausdruck

$$\varphi = a_{1,1}t_1 + (a_{1,2} + a_{2,2}\Theta) t_2, \quad (98)$$

und bilden die Norm, so ergibt sich

$$N(\varphi) = a_{1,1}^2 t_1^2 + [2a_{1,1}a_{1,2} + a_{1,1}a_{2,2}(\Theta + \Theta')] t_1 t_2 + t_2^2 N(\alpha_2) \quad (99)$$

und der Theiler dieser Form ist also nach (2) gleich $a_{1,1}a_{2,2}$.

Wenn wir also

$$\begin{aligned} a_{1,1}^2 &= c a_{1,1} a_{2,2}, \\ 2a_{1,1}a_{1,2} + a_{1,1}a_{2,2}(\Theta + \Theta') &= b a_{1,1} a_{2,2}, \\ N(\alpha_2) &= -a a_{1,1} a_{2,2} \end{aligned} \quad (100)$$

setzen, so sind a, b, c ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler, und der Quotient

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \omega \quad (101)$$

ist eine Wurzel der quadratischen Gleichung

$$c\omega^2 = a + b\omega. \quad (102)$$

Wenn wir in den Ausdrücken (1) die Werthe von $a_{1,1}$ und $a_{1,2}$ aus (5) substituieren, so folgt

$$\begin{aligned} 2\alpha_2 &= a_{2,2}(b + \Theta - \Theta'), \\ \alpha_1 &= c a_{2,2}. \end{aligned} \quad (103)$$

Nun ist nach §. 164, (8) die Differenz $\Theta - \Theta'$ gleich der Quadratwurzel aus der Grundzahl von Ω , so dass wir aus (6) und (8) erhalten:

$$\omega = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2c}, \quad \Delta = b^2 + 4ac, \quad (104)$$

worin das Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ durch die in §. 164, (6) gemachte Annahme über das Vorzeichen von $\sqrt{d}$ bestimmt ist.

Es ist also ω eine zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl, wie wir sie im §. 122 des ersten Bandes betrachtet haben, und die Form φ kann, wenn wir $a_{2,2} = e$ setzen, so ausgedrückt werden:

$$\varphi = e c (t_1 + \omega t_2). \quad (105)$$

Hierin ist c die kleinste positive ganze rationale Zahl, für die das Product $c\omega$ eine ganze Zahl wird, und jede andere ganze rationale Zahl k , durch die das Product $k\omega$ eine ganze Zahl wird, muss durch c theilbar sein.

Man erkennt dies am einfachsten, wenn man ω nach §. 164, je nachdem b gerade oder ungerade ist, in eine der beiden Formen setzt:

$$\omega = \frac{1}{c} \left(\frac{b}{2} + \Theta \right), \quad \frac{1}{c} \left(\frac{b-1}{2} + \Theta \right), \quad (106)$$

woraus, da $1, \Theta$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, das Gesagte hervorgeht.

Darauf gründet sich nun der Beweis, dass, wenn ω irgend eine zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl bedeutet, c die kleinste positive ganze rationale Zahl, die $c\omega$ zu einer ganzen Zahl macht, und e eine beliebige positive ganze rationale Zahl, auch umgekehrt durch

$$\varphi = e c (t_1 + \omega t_2) \quad (107)$$

immer eine Basisform dargestellt ist.

Dazu haben wir nur zu zeigen, dass

$$\alpha_1 = e c, \quad \alpha_2 = e c \omega$$

eine Basis des durch (12) definirten Functionals φ ist.

Bilden wir zu diesem Zwecke zunächst die Norm von φ , so erhalten wir nach (7)

$$N(\varphi) = e^2 c (c t_1^2 + b t_1 t_2 - a t_2^2), \quad (108)$$

und folglich die absolute Norm

$$N_a(\varphi) = e^2 c. \quad (109)$$

Ist nun

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \quad (110)$$

eine Basis von φ , so ist andererseits (nach §. 146)

$$N_a(\varphi) = a_{1,1} a_{2,2}, \quad (111)$$

und $a_{1,1}$ ist die kleinste positive ganze rationale Zahl, die durch φ theilbar ist.

Nun können wir andererseits zeigen, dass diese Zahl $= e c$ ist, woraus $e c = a_{1,1}$, und nach (14) und (16) $e = a_{2,2}$ folgt.

Wenn nämlich eine ganze rationale Zahl m durch φ theilbar sein soll, so muss, wenn ω' zu ω conjugirt ist, da

$$c t_1^2 + b t_1 t_2 - a t_2^2$$

ein Einheitsfunctional ist,

$$\frac{m (c t_1^2 + b t_1 t_2 - a t_2^2)}{\varphi} = \frac{m}{e} (t_1 + \omega' t_2)$$

ein ganzes Functional sein. Folglich müssen

$$\frac{m}{e} \quad \text{und} \quad \frac{m}{e} \omega'$$

ganze Zahlen sein, woraus folgt, dass $m : e$ eine durch c theilbare, also m eine durch $e c$ theilbare ganze rationale Zahl ist. Da andererseits $e c$ durch φ theilbar ist, so folgt, dass

ec die *kleinste* diesen Forderungen genügende Zahl ist. Ausserdem ergibt sich noch, dass die ganze Zahl $ec\omega$ durch φ theilbar ist. Denn $ec\omega$ ist in der Darstellung (12) ein Coefficient der ganzen Function φ und daher durch φ theilbar (§. 142).

Drücken wir Θ in (15) durch ω aus, so ergibt sich nach (11)

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= a_{1,2} - \frac{eb}{2} + ec\omega, & b \text{ gerade} \\ &= a_{1,2} - \frac{e(b-1)}{2} + ec\omega, & b \text{ ungerade,}\end{aligned}$$

und es ist also

$$a_{1,2} \equiv \frac{eb}{2} \quad \text{oder} \quad \equiv \frac{e(b-1)}{2}$$

nach dem Modul φ , und folglich, da beide Seiten rational sind, auch nach dem Modul $a_{1,1} = ec$. Demnach kann $a_{1,2}$ dem Werthe $\frac{1}{2}eb$ oder $\frac{1}{2}e(b-1)$ gleich gesetzt werden, und wir erhalten $\alpha_2 = ec\omega$, was zu beweisen war.

Um das hierdurch Beweisene übersichtlich zusammenzufassen, können wir folgende Sätze aussprechen:

Satz. Ist Ω ein quadratischer Körper mit der Grundzahl Δ , und φ ein ganzes Functional in diesem Körper, so lässt sich eine zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl

$$\omega = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2c} \tag{112}$$

und eine positive ganze rationale Zahl e so bestimmen, dass

$$ec(t_1 + \omega t_2) \tag{113}$$

eine Basisform von φ wird. Umgekehrt ist, wenn ω eine beliebige zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl ist, die Form (18) immer eine Basisform eines Functionals φ .

§. 167. Aequivalente Functionale und äquivalente Zahlen.

Wenn nun ω, ω_1 irgend zwei zu der Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahlen sind, so erhalten wir zwei Basis- formen

$$\begin{aligned}\varphi &= e c (t_1 + \omega t_2), \\ \varphi_1 &= e_1 c_1 (t_1 + \omega_1 t_2).\end{aligned}\tag{114}$$

Wenn nun die beiden Zahlen ω, ω_1 in dem Sinne äqui- valent sind, wie wir diesen Begriff im §. 120 des ersten Bandes festgesetzt haben, so ist

$$\omega_1 = \frac{p\omega + q}{r\omega + s},\tag{115}$$

worin p, q, r, s ganze rationale Zahlen sind, die der Bedingung

$$ps - qr = \pm 1\tag{116}$$

genügen. Machen wir dann die Substitution (2) in φ_1 , so folgt

$$(r\omega + s) \varphi_1 = e_1 c_1 [s t_1 + q t_2 + \omega (r t_1 + p t_2)],$$

oder wenn wir

$$u_1 = s t_1 + q t_2, \quad u_2 = r t_1 + p t_2\tag{117}$$

setzen,

$$(r\omega + s) \varphi_1 = e_1 c_1 (u_1 + \omega u_2).$$

Nun ist $e c (u_1 + \omega u_2)$ mit φ associirt, weil (4) eine ganz- zählige lineare Substitution mit der Determinante ± 1 ist (§. 147), und folglich sind die beiden Formen

$$(r\omega + s) e c \varphi_1, \quad e_1 c_1 \varphi$$

mit einander associirt, und dies hat zur Folge, dass die beiden Formen φ, φ_1 in dem in §. 152 definirten Sinne äquivalent sind. Damit haben wir bewiesen:

Satz. Wenn die quadratischen Irrationalzahlen ω, ω_1 äquivalent sind, so sind auch die entsprechenden Functionale φ, φ_1 äquivalent.

Es lässt sich aber auch der umgekehrte Satz beweisen:

Satz. Wenn die Functionale φ, φ_1 äquivalent sind, so sind auch die quadratischen Irrationalzahlen ω und ω_1 äquivalent.

Um diesen Beweis zu führen, bezeichnen wir mit ψ ein Functional der Classe, die zu der Classe von φ reciprok ist, so dass $\varphi \psi$ mit einer Zahl äquivalent ist. Dann können wir setzen:

$$\varphi \psi = \varepsilon \xi,\tag{118}$$

worin ε eine Einheit, ξ eine Zahl in $\mathfrak{o}$ ist. Hierin können wir φ und ψ beide als Basisformen annehmen und demnach

$$\varphi = e c (t_1 + t_2 \omega), \quad \psi = e' c' (t_1 + t_2 \eta)\tag{119}$$

setzen, worin e', c', η dieselbe Bedeutung für ψ haben, wie e, c, ω für φ . Wir setzen zur Abkürzung [§. 166, (13)]:

$$N_a(\varphi) = e^2 c = P, \quad N_a(\psi) = e'^2 c' = Q. \quad (120)$$

Wenn wir mit ψ' die zu ψ conjugirte Form bezeichnen, und für den Augenblick die Einheitsform

$$c't_1^2 + b't_1 t_2 - a't_2^2 = \varepsilon_1$$

setzen, so folgt aus (5) durch Multiplication mit ψ' :

$$Q \varepsilon_1 \varphi = \varepsilon \xi \psi',$$

und folglich

$$\frac{Q \varphi}{\xi} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_1} \psi' = \chi, \quad (121)$$

worin χ und ψ' associirt sind. Setzen wir

$$\frac{Q e c}{\xi} = \beta_1, \quad \frac{Q e c \omega}{\xi} = \beta_2, \quad (122)$$

so wird

$$\chi = \frac{Q \varphi}{\xi} = \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2,$$

und folglich sind β_1, β_2 ganze durch ψ' theilbare Zahlen.

Bilden wir aus (9) die Discriminante $\Delta(\beta_1, \beta_2)$, so erhalten wir

$$\Delta(\beta_1, \beta_2) = \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \beta'_1 & \beta'_2 \end{vmatrix}^2 = \frac{e^4 c^4 Q^4}{(\xi \xi')^2} (\omega - \omega')^2. \quad (123)$$

Aus (5) und (7) folgt aber

$$\xi \xi' = N(\xi) = PQ = e^2 c Q,$$

und wenn wir noch $\omega - \omega' = \frac{\sqrt{\Delta}}{c}$ setzen, so findet sich

$$\Delta(\beta_1, \beta_2) = Q^2 \Delta. \quad (124)$$

Hieraus folgt aber nach dem Satze §. 147, 2., dass β_1, β_2 eine Basis von ψ' ist.

Andererseits ist nach (6) auch $e'c', e'c'\eta'$ eine Basis von ψ' , und folglich lassen sich die ganzen rationalen Zahlen p, q, r, s so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{Q e c}{\xi} = e'c' (r\eta' + s), \\ \beta_2 &= \frac{Q e c}{\xi} \omega = e'c' (p\eta' + q), \end{aligned} \quad (125)$$

und zugleich

$$ps - qr = \pm 1. \quad (126)$$

Aus (12) folgt aber durch Division:

$$\omega = \frac{p\eta' + q}{r\eta' + s}, \quad (127)$$

d. h. ω ist mit η' äquivalent.

Ersetzen wir nun φ durch die äquivalente Form φ_1 , so besteht eine Gleichung wie (5):

$$\varphi_1 \psi = \varepsilon_1 \xi_1,$$

worin ψ ungeändert geblieben ist. Folglich ist auch ω_1 mit η äquivalent, und mithin sind ω und ω_1 unter einander äquivalent. Das ist aber die in unserem Satze 3. ausgesprochene Behauptung, die also hiermit erwiesen ist.

Hiernach entspricht also jeder Idealclass des Körpers Ω eine Classe äquivalenter Zahlen ω und umgekehrt, und wir können daher noch den Satz hinzufügen:

Satz. Die Anzahl der nicht äquivalenten Irrationalzahlen der Discriminante Δ ist gleich der Anzahl der Formenclasses des Körpers Ω^4 .

⁴Nach der am Schlusse des §. 128 des ersten Bandes gemachten Bemerkung über die Gauss'sche Theorie der quadratischen Formen stimmt die Classenzahl der quadratischen Formen nach der Gauss'schen Definition nicht immer überein mit der Anzahl der Idealclasses des Körpers Ω . Um die Uebereinstimmung herzustellen, muss man in manchen Fällen die Idealclasses noch weiter in je zwei Classen theilen. Bei unserer Theorie der Aequivalenz der Zahlen ω , wo die eigentliche nicht von der uneigentlichen Aequivalenz unterschieden wird, ist diese weitere Eintheilung nicht erforderlich. Vergl. Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie. 4. Auflage, S. 578, 584.

§. 168. Composition der quadratischen Irrationalzahlen.

Wir haben im §. 166 gesehen, dass zu jedem ganzen Functional φ im Körper Ω eine gewisse quadratische Irrationalzahl ω von der Discriminante Δ gefunden werden kann.

Wir müssen aber jetzt noch untersuchen, inwiefern diese Zahl ω durch den Körper Ω und durch das Functional φ bestimmt ist.

Nach §. 166, (1) ist die Basis von φ

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \quad (128)$$

dadurch definirt, dass $a_{1,1}$ die kleinste positive ganze rationale Zahl ist, die durch φ theilbar ist, und $a_{2,2}$ ist dann durch

$$N_a(\varphi) = a_{1,1} a_{2,2} \quad (129)$$

bestimmt, also sind die beiden Zahlen $a_{1,1}, a_{2,2}$ durch φ eindeutig bestimmt. Es fragt sich noch, inwiefern auch $a_{1,2}$ bestimmt ist. Die Zahl $a_{1,2}$ ist aber nach dem Modul φ durch die Congruenz $a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \equiv 0$ gegeben, und da $a_{1,2}$ auch eine ganze rationale Zahl sein muss, so ist $a_{1,2}$ bis auf ein Vielfaches von $a_{1,1}$ bestimmt. Dieses Vielfache von $a_{1,1}$ bleibt aber in der That willkürlich, da, wenn α_1, α_2 eine Basis von φ ist, dasselbe für jedes ganze rationale k auch von $\alpha_1, \alpha_2 + k\alpha_1$ gilt.

Da nun $\alpha_2 : \alpha_1 = \omega$ die gesuchte quadratische Irrationalzahl ist, so erhalten wir den Satz:

Satz. Zu jedem ganzen Functional des Körpers Ω gehört eine und nur eine Reihe von quadratischen Irrationalzahlen der Discriminante Δ , und die Zahlen dieser Reihe unterscheiden sich um beliebige ganze rationale Zahlen und sind folglich unter einander äquivalent. Associirte Formen führen auf dieselbe Reihe.

Wenn φ_1, φ_2 zwei ganze Functionale in Ω bedeuten, und

$$\varphi_1 \varphi_2 = \varphi_3$$

gesetzt wird, so können wir zu jeder dieser drei Formen eine quadratische Irrationalzahl $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ bestimmen, und ω_3 ist durch ω_1, ω_2 bis auf eine additive ganze rationale Zahl bestimmt. Man nennt dann ω_3 aus ω_1 und ω_2 *componirt* oder zusammen- gesetzt, und setzt in symbolischer Bezeichnung

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3. \quad (130)$$

Ist ψ_1 äquivalent mit φ_1 , ψ_2 mit φ_2 , so ist nach §. 152 auch $\psi_1 \psi_2 = \psi_3$ mit φ_3 äquivalent.

Wenn nun η_1, η_2, η_3 die durch den Satz 5. zu den Formen ψ_1, ψ_2, ψ_3 gehörigen Irrationalzahlen sind, so bilden nach 3., §. 167 die Zahlen $\eta_1, \omega_1; \eta_2, \omega_2; \eta_3, \omega_3$ drei Paare äquivalenter Zahlen und wir können daher folgenden Satz aussprechen:

Satz. Ersetzt man in einer Composition von quadratischen Irrationalzahlen jedes Element durch eine äquivalente Zahl, so geht auch die componirte Zahl in eine äquivalente über.

Dadurch sind die Classen der quadratischen Irrationalzahlen einer Discriminante Δ zu einer mit der Gruppe der Idealclassen isomorphen Abel'schen Gruppe verbunden.

Um die aus zwei gegebenen Zahlen componirte Zahl wirklich zu finden, hat man so zu verfahren.

Wir wollen die nach (1) gebildeten Basen der Formen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ so bezeichnen:

$$\begin{array}{lcl} \varphi_1) & \alpha_1 = a_{1,1}, & \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \\ \varphi_2) & \beta_1 = b_{1,1}, & \beta_2 = b_{1,2} + b_{2,2}\Theta \\ \varphi_3) & \gamma_1 = c_{1,1}, & \gamma_2 = c_{1,2} + c_{2,2}\Theta, \end{array}$$

so dass

$$\omega_1 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}, \quad \omega_2 = \frac{\beta_2}{\beta_1}, \quad \omega_3 = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}$$

wird. Es ist dann $c_{1,1}$ die kleinste positive ganze rationale Zahl, die durch $\varphi_1\varphi_2$ theilbar ist, und diese muss jedenfalls ein Theiler von $a_{1,1}b_{1,1}$ sein. Hat man

$$a_{1,1} b_{1,1} = k c_{1,1},$$

wo k eine positive ganze rationale Zahl ist, so ist, weil $N_a(\varphi_1) N_a(\varphi_2) = N_a(\varphi_3)$ sein muss,

$$k a_{2,2} b_{2,2} = c_{2,2}.$$

Die letzte Zahl $c_{1,2}$ ist dann aus der Congruenz

$$c_{1,2} + c_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_1\varphi_2} \quad (131)$$

zu bestimmen.

Wenn es nur darauf ankommt, einen Repräsentanten der zusammengesetzten Classe zu finden, so verfährt man am einfachsten so.

Ist φ_1 beliebig angenommen, so kann man (nach §. 152, 6.) φ_2 in seiner Classe so wählen, dass es relativ prim zu $a_{1,1}$ wird. Dann ist auch φ_1 relativ prim zu φ_2 und $b_{1,1}$ relativ prim zu $a_{1,1}$.

Denn haben $a_{1,1}$ und $b_{1,1}$ einen grössten gemeinschaftlichen Theiler d , so ist dieser auch relativ prim zu φ_2 , und also ist $b_{1,1} : d$ durch φ_2 theilbar; dies aber widerspricht, wenn $d > 1$ ist, der Definition von $b_{1,1}$. Ebenso folgt auch umgekehrt, dass, wenn $a_{1,1}$ und $b_{1,1}$ relativ prim sind, φ_2 zu $a_{1,1}$ relativ prim ist. Denn wenn keiner der rationalen Primfactoren von $b_{1,1}$ in $a_{1,1}$ aufgeht, so kann auch keiner der in φ_2 aufgehenden Primfactoren in $a_{1,1}$ aufgehen.

In diesem Falle ist nun:

$$a_{1,1} b_{1,1} = c_{1,1}, \quad a_{2,2} b_{2,2} = c_{2,2}. \quad (132)$$

Die Congruenz (4) wird dann

$$c_{1,2} + a_{2,2}b_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_1\varphi_2}, \quad (133)$$

und da

$$a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_1}, \quad b_{1,2} + b_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_2}$$

ist, so zerfällt (6) in die beiden Congruenzen:

$$\begin{aligned} c_{1,2} &\equiv b_{2,2} a_{1,2} \pmod{\varphi_1} \\ &\equiv a_{2,2} b_{1,2} \pmod{\varphi_2}. \end{aligned}$$

Diese Congruenzen sind aber nach §. 138, 13. gleichwerthig mit den gewöhnlichen Zahlencongruenzen

$$\begin{aligned} c_{1,2} &\equiv b_{2,2} a_{1,2} \pmod{a_{1,1}} \\ &\equiv a_{2,2} b_{1,2} \pmod{b_{1,1}}, \end{aligned} \quad (134)$$

wodurch $c_{1,2}$ nach dem Modul $c_{1,1}$ bestimmt ist.

Es bleibt nur noch übrig, zu zeigen, wie man φ_2 der hier gestellten Forderung gemäss bestimmen kann. Da zwei Formen, die sich nur durch einen Zahlenfactor von einander unterscheiden, äquivalent sind, so ist φ_2 äquivalent mit

$$c_2 (t_1 + \omega_2 t_2),$$

[§. 166, (10)] und nehmen wir diese Form für φ_2 , so ist $b_{1,1} = c_2$. Die Zahl ω_2 kann man aber unter den mit ihr äquivalenten immer so wählen, dass c_2 zu $a_{1,1}$ relativ prim wird, und dann ist auch $a_{1,1}$ zu φ_2 relativ prim.

Ersetzen wir nämlich ω_2 durch

$$\frac{p\omega_2 + q}{r\omega_2 + s}, \quad ps - qr = \pm 1,$$

so geht c_2 nach Bd. I, §. 122, (13) in

$$c'_2 = -a_2 r^2 + b_2 r s + c_2 s^2$$

über, und nun kann man über die ganzen rationalen Zahlen r, s so verfügen, dass sie unter einander theilerfremd sind und dass c'_2 durch irgend welche gegebene Primzahlen nicht theilbar ist.

Denn ist n eine solche Primzahl, so nehme man, wenn n in a_2 und c_2 , also nicht in b_2 aufgeht, r und s durch n untheilbar, wenn n in a_2 nicht aufgeht, s durch n theilbar und r durch n untheilbar, und wenn n in c_2 nicht aufgeht, r durch n theilbar, s durch n untheilbar. (Sind a_2 und c_2 beide nicht durch n theilbar, so hat man zwischen den beiden letzteren Annahmen die Wahl.) Diese Forderungen sind für verschiedene beliebig gegebene Primzahlen n mit einander verträglich, und dann lässt sich p, q aus der Bedingung $ps - qr = \pm 1$ bestimmen.

Diese Gesetze der Composition der quadratischen Irrationalzahlen haben wir hier nur unter der Voraussetzung abgeleitet, dass die Discriminante zugleich die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist, d. h. dass Δ Stammdiscriminante ist. Dieselben Gesetze gelten aber auch, mit geringen Modificationen, allgemein⁵.

⁵Gauss, Disquisitiones arithm., Art. 234 ff. Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie. 4. Auflage, §. 187.

Einundzwanzigster Abschnitt.

Kreistheilungskörper.

§. 169. Zerlegung der Primzahl q in Primfactoren im Kreistheilungskörper Ω_{q^κ} .

Wir machen eine zweite Anwendung der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen auf die Kreistheilungskörper, und gewinnen dadurch das Mittel, die Theorie der Abel'schen Zahlkörper überhaupt zu einem schönen Abschlusse zu bringen.

Die Betrachtungen, die wir zunächst anzustellen haben, lassen sich mit kleinen Modificationen auf jeden vollen Kreistheilungskörper (§. 18) anwenden. Der Einfachheit halber beschränken wir uns hier aber auf den Fall, dass der Grad der Einheitswurzel eine Primzahlpotenz ist, der für die beabsichtigte Anwendung ausreicht.

Es sei q eine natürliche Primzahl (mit Einschluss von 2) und

$$m = q^\kappa \quad (135)$$

eine Potenz von q , deren positiver Exponent κ für $q = 2$ grösser als 1 vorausgesetzt wird.

Es sei ferner r eine primitive m^{te} Einheitswurzel und Ω_m der volle Kreistheilungskörper für den Exponenten m , dessen Grad

$$\mu = \varphi(m) = q^{\kappa-1}(q-1) \quad (136)$$

ist (Bd. I, §. 134).

Wir bezeichnen durchweg mit n die μ Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m mit Ausschluss der durch q theilbaren Zahlen, und es sind dann die μ Zahlen r^n die Wurzeln der irreduciblen Gleichung μ^{ten} Grades $f(x) = 0$, worin

$$f(x) = \frac{x^m - 1}{x^{\frac{m}{q}} - 1} = x^{q^{\kappa-1}(q-1)} + x^{q^{\kappa-1}(q-2)} + \dots + 1 \quad (137)$$

zu setzen ist. r ist daher eine ganze Zahl in Ω_m , und ihre Norm ist $= +1$; folglich ist r eine Einheit.

Ω_m ist ein Normalkörper, der durch die μ Substitutionen

$$s_n = (r, r^n)$$

in sich selber übergeht.

Diese μ Substitutionen s_n bilden eine Abel'sche Gruppe $\mathfrak{A}$, welche die Galois'sche Gruppe des Körpers Ω_m ist. Sie ist isomorph mit der gleichfalls durch $\mathfrak{A}$ zu bezeichnenden Gruppe der nach dem Modul m genommenen Zahlclasses n (§. 16).

Die Function $f(x)$ lässt sich in die μ Factoren $x - r^n$ zerlegen, und wir setzen daher

$$f(x) = \prod_{0, m-1}^n (x - r^n). \quad (138)$$

Setzen wir darin $x = 1$, und beachten, dass [nach (3)] $f(1) = q$ ist, so folgt

$$q = \prod_{0, m-1}^n (1 - r^n). \quad (139)$$

Die Zahlen

$$\sigma_n = 1 - r^n, \quad \sigma = 1 - r \quad (140)$$

sind aber ganze Zahlen des Körpers Ω_m , und die Formel (5) zeigt zunächst, dass q im Körper Ω_m in μ Factoren σ_n zerlegbar ist.

Wir beweisen zunächst, dass die μ Zahlen σ_n mit einander associirt sind. Bedeuten n, n' zwei durch q nicht theilbare Zahlen, so können wir eine natürliche Zahl a so bestimmen, dass

$$n' \equiv an \pmod{m}$$

wird. Denn ist aber

$$\frac{\sigma_{n'}}{\sigma_n} = \frac{1 - r^{an}}{1 - r^n} = 1 + r^n + r^{2n} + \dots + r^{(a-1)n}$$

eine ganze Zahl, also $\sigma_{n'}$ durch σ_n theilbar. Da hierin n mit n' vertauscht werden kann, so ist auch σ_n durch $\sigma_{n'}$ theilbar, also sind beide Zahlen associirt (§. 138). Wenn daher ε eine Einheit bedeutet, so ist nach (5):

$$q = \varepsilon \sigma^\mu, \quad N(\sigma) = q. \quad (141)$$

Es ist also die natürliche Primzahl q associirt mit der μ^{ten} Potenz einer ganzen Zahl σ im Körper Ω_m . Diese Zahl σ ist aber auch im Körper Ω_m noch Primzahl, und zwar vom ersten Grade. Denn hat σ irgend einen Theiler σ' , so muss die Norm von σ' ein Theiler der Norm von σ sein, also, wenn σ' keine

§. 170. Minimalbasis des Körpers Ω_m .

Die Sätze, die im vorigen Paragraphen bewiesen sind, führen uns zu dem folgenden Theorem:

Theorem. Die Zahlen

$$1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1} \quad (142)$$

bilden eine Basis des Systemes $\mathfrak{o}$ der ganzen Zahlen in Ω_m .

Um dies zu zeigen, genügt nach §. 145 der Nachweis, dass die ganze Zahl in Ω_m

$$\omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\mu-1} r^{\mu-1}, \quad (143)$$

worin $x_0, x_1, \dots, x_{\mu-1}$ ganze rationale Zahlen sind, nur dann durch eine rationale Primzahl p theilbar sein kann, wenn die Zahlen $x_0, x_1, \dots, x_{\mu-1}$ alle durch p theilbar sind.

Nehmen wir also an, es sei ω durch p theilbar; dann sind auch alle Zahlen ω_n , die aus ω durch eine der μ Substitutionen (r, r^n) entstehen, durch p theilbar, und wir erhalten also aus (2) ein System von μ Gleichungen, die in Bezug auf die x_i linear sind:

$$\omega_n = x_0 + x_1 r^n + x_2 r^{2n} + \dots + x_{\mu-1} r^{(\mu-1)n}. \quad (144)$$

Die Determinante dieses Systemes, d. h. die aus den μ Reihen

$$1, r^n, r^{2n}, \dots, r^{(\mu-1)n}$$

gebildete Determinante ist aber nach Bd. I, §. 46 gleich der Quadratwurzel $\sqrt{\Delta}$, und wenn wir also das System der Gleichungen (3) auflösen, so folgt, dass die sämtlichen rationalen Zahlen Δx_i durch p theilbar sein müssen.

Ist nun p nicht $= q$, so ist Δ nicht durch p theilbar, und sämtliche x_i müssen durch p theilbar sein.

Ist aber $p = q$, so setzen wir

$$f(t) = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + \dots + x_{\mu-1} t^{\mu-1},$$

so dass $\omega_n = f(r^n)$ wird, und setzen darin $r = 1 - \sigma$ [§. 169, (6)]. Dann ist nach der Taylor'schen Entwicklung:

$$\begin{aligned} \omega = f(1 - \sigma) &= f'(1) - \sigma f'(1) + \frac{\sigma^2}{1.2} f''(1) - \dots \\ &\quad - \frac{\sigma^{\mu-1}}{\Pi(\mu-1)} f^{(\mu-1)}(1). \end{aligned} \quad (145)$$

und hierin sind die Coefficienten

$$f(1), f'(1), \frac{1}{2} f''(1), \dots, \frac{1}{\Pi(\mu-1)} f^{(\mu-1)}(1)$$

ganze rationale Zahlen, nämlich

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Pi(\mu-1)} f^{(\mu-1)}(1) &= x_{\mu-1} \\ \frac{1}{\Pi(\mu-2)} f^{(\mu-2)}(1) &= x_{\mu-2} + (\mu-1)x_{\mu-1} \\ \frac{1}{\Pi(\mu-3)} f^{(\mu-3)}(1) &= x_{\mu-3} + (\mu-2)x_{\mu-2} + \frac{(\mu-1)(\mu-2)}{1.2} x_{\mu-1} \\ &\vdots \\ f(1) &= x_0 + x_1 + \dots + x_{\mu-1}. \end{aligned} \quad (146)$$

Da nun ω durch q und folglich durch σ^μ theilbar ist, so muss $f(1)$ nach (4) durch q theilbar sein. Da aber $\mu > 1$ und folglich $q : \sigma$ noch durch σ theilbar ist, so folgt, dass auch

$$f'(1) - \frac{\sigma}{1.2} f''(1) \dots$$

durch σ , folglich $f'(1)$ durch q theilbar ist, und wenn man so weiter schliesst, ergibt sich, dass die sämtlichen rationalen Zahlen (5) durch q theilbar sind, und folglich sind auch die $x_{\mu-1}, x_{\mu-2}, \dots, x_0$ durch q theilbar. Damit ist der Satz II. voll- ständig bewiesen.

Anstatt der Reihe (1) kann man auch eine beliebige Reihe von μ auf einander folgenden Potenzen von r als Basis von $\mathfrak{o}$ nehmen:

$$r^a, r^{a+1}, r^{a+2}, \dots, r^{a+\mu-1}, \quad (147)$$

die sich ergibt, wenn man alle Glieder der Reihe (1) mit r^a multiplicirt.

Die Richtigkeit dieser Bemerkung ergibt sich daraus, dass die $r^{\pm a}$ ganze Zahlen sind, und dass also ω und $r^a \omega$ stets gleich- zeitig ganze oder gebrochene Zahlen sind.

Beispielsweise bilden die Zahlen

$$r^{-\frac{1}{2}\mu+1}, r^{-\frac{1}{2}\mu+2}, \dots, r^{-1}, 1, r, r^2, \dots, r^{\frac{1}{2}\mu} \quad (148)$$

eine Basis von $\mathfrak{o}$.

Damit ist auch die Grundzahl Δ des Körpers Ω_m bestimmt. Sie ist nach der allgemeinen Definition (§. 145) gleich der Dis- criminante

$$\Delta(1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}),$$

d. h. gleich der in §. 169 bestimmten Discriminante der Kreis- theilungsgleichung.

§. 171. Die Primideale im Körper Ω_m .

Wir haben im §. 164 gesehen, dass die natürliche Primzahl q die μ^{te} Potenz einer Primzahl σ im Körper Ω_m ist.

Um alle Primideale, die im Körper Ω_m existiren, zu ermitteln, sind also noch sämtliche von q verschiedene natürliche Primzahlen p in Primfactoren zu zerlegen, und es sind darunter die nicht associirten auszusuchen.

Die Grundlage für diese Untersuchung bilden die Sätze des §. 162, wenn der dort mit R bezeichnete Körper durch den Körper der rationalen Zahlen ersetzt wird.

Jede Zahl ω des Körpers Ω_m geht durch eine der μ Substitutionen

$$s_n = (r, r^n)$$

in eine bestimmte andere Zahl ω_n über, die gleichfalls in Ω_m enthalten ist. Ist

$$\omega = \omega_1 = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \cdots + a_{\mu-1} r^{\mu-1}, \quad (149)$$

so ist

$$\omega_n = a_0 + a_1 r^n + a_2 r^{2n} + \cdots + a_{\mu-1} r^{(\mu-1)n}. \quad (150)$$

Wenn eine dieser Zahlen ω_n eine ganze Zahl ist, wie wir jetzt annehmen wollen, so sind es auch alle anderen, und dies tritt immer dann und nur dann ein, wenn die rationalen Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_{\mu-1}$ ganz sind.

Sind h, k irgend zwei Exponenten, so ist

$$r^h - r^k = r^k (r^{h-k} - 1),$$

und dies ist nach §. 169, (9) mit einer Potenz von σ associirt, also, wenn $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal bedeutet, durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbar, ausser wenn $h \equiv k \pmod{m}$ ist. Daraus ergiebt sich, dass zwei Zahlen ω_h, ω_k nur dann nach dem Modul $\mathfrak{p}$ congruent sein können, wenn $h \equiv k \pmod{m}$ ist, und dass also die Gruppe X des §. 162, die der Bedingung

$$\omega \mid \chi \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}$$

genügt, nur die identische Substitution enthält. Daraus folgt aber, dass $g = 1$, d. h. dass p nicht durch das Quadrat eines Primideals theilbar ist.

§. 172. Die conjugirten Primideale.

Bilden wir aus (2) die p^{te} Potenz von ω , und beachten den Fermat'schen Lehrsatz für rationale Zahlen $[a_i^p \equiv a_i \pmod{p}]$, so ergibt sich

$$\omega^p \equiv a_0 + a_1 r^p + a_2 r^{2p} + \cdots + a_{\mu-1} r^{(\mu-1)p} \pmod{p},$$

oder nach (2)

$$\omega^p \equiv \omega_p \pmod{p}. \quad (151)$$

Dadurch ist die Gruppe Ψ bestimmt, zu der das Ideal $\mathfrak{p}$ gehört. Es ist nämlich nach (3) auch

$$\omega^p \equiv \omega_p \pmod{\mathfrak{p}},$$

daher ist $\psi_0 = (r, r^p)$ und die Gruppe Ψ besteht nach §. 162, (13) aus den Potenzen dieser Substitution, soweit sie von einander verschieden sind.

Ist daher f der kleinste positive Exponent, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (152)$$

ist, d. h. gehört p zu dem Exponenten f für den Modul m , so ist

$$\Psi = (r, r), (r, r^p), (r, r^{p^2}), \dots, (r, r^{p^{f-1}}) \quad (153)$$

und ist vom f^{ten} Grade. Demnach ist auch $\mathfrak{p}$ ein Primideal f^{ten} Grades und

$$N(\mathfrak{p}) = p^f. \quad (154)$$

Die Anzahl e der von einander verschiedenen conjugirten Primfactoren von p ist $\mu : f$, und wir haben also den Satz:

Theorem. Ist p eine von q verschiedene Primzahl, die für den Modul m zum Exponenten f gehört, ist ferner $\mu = \varphi(m) = ef$, so zerfällt p in Ω_m in e von einander verschiedene conjugirte Prim- factoren f^{ten} Grades.

Wir müssen noch etwas genauer auf die Bildung der conjugirten Primfactoren $\mathfrak{p}_n$ einer von q verschiedenen Primzahl p eingehen, die nach dem zuletzt bewiesenen Satze in Ω_m in e von einander verschiedene Primfactoren zerfällt, wenn

$$\varphi(m) = ef \quad (155)$$

ist, und f der kleinste positive Exponent, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m}. \quad (156)$$

Die Gruppe Ψ ist isomorph mit einer in $\mathfrak{A}$ (§. 169) enthaltenen Gruppe nach dem Modul m genommener ganzer rationaler Zahlen, die wir mit $\mathfrak{U}$ bezeichnen, die aus allen, einer Congruenz

$$a \equiv p^h \pmod{m} \quad (157)$$

genügenden Zahlen a besteht, und die wir daher symbolisch durch

$$\mathfrak{U} \equiv p^h \pmod{m} \quad (158)$$

darstellen können, wenn h einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet (vergl. §. 18).

Wir können also, wenn wir die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ aus $\mathfrak{A}$ passend auswählen:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{U}\xi_1 + \mathfrak{U}\xi_2 + \mathfrak{U}\xi_3 + \dots + \mathfrak{U}\xi_e \quad (159)$$

setzen, und jeder dieser Nebengruppen entspricht eines der conjugirten Functionale $\mathfrak{p}_{\xi_1}, \mathfrak{p}_{\xi_2}, \dots, \mathfrak{p}_{\xi_e}$, die alle von einander verschieden sind und deren Product mit p associirt ist.

Wir setzen also

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \dots \mathfrak{p}_{\xi_e}. \quad (160)$$

Um aber das Zahlensystem

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e, \quad (161)$$

auf das es hauptsächlich ankommt, genauer zu charakterisiren, bemerken wir, dass wir dazu jedes System von e Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ nehmen können, wenn nur keine zwei unter ihnen, ξ, ξ' , eine Congruenz

$$\xi' \xi^{-1} \equiv p^h \pmod{m}$$

erfüllen.

Um ein solches Zahlensystem zu finden, ist es gut, den Fall eines ungeraden m von dem anderen zu trennen, in dem m eine Potenz von 2 ist.

1. Ist zunächst $m = q^\gamma$ ungerade, so nehmen wir eine primitive Wurzel g von m (§. 14) und setzen

$$p \equiv g^\gamma \pmod{m}. \quad (162)$$

Denn f ist [nach (1), (2)] die kleinste positive Zahl, die der Bedingung

$$\gamma f \equiv 0 \pmod{\mu}$$

genügt, und folglich ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von μ und γ , und irgend eine Zahl $n \equiv g^\lambda$ ist nur dann mit einer Potenz von p congruent, wenn λ durch e theilbar ist. Denn nur dann kann die Congruenz

$$\lambda \equiv \gamma x \pmod{\mu}$$

befriedigt werden. Setzen wir

$$\gamma = e \nu,$$

so ist ν relativ prim zu f . Daraus folgt, dass die Reihe der Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{e-1} \quad (163)$$

für die ξ genommen werden kann. Denn sind h, h' zwei verschiedene Zahlen der Reihe $0, 1, 2, \dots, e-1$, so ist $h' - h$ niemals durch e theilbar, und folglich

$$\xi' \xi^{-1} = g^{h'-h}$$

niemals mit einer Potenz von p congruent.

Wir wollen ferner noch die beiden Fälle unterscheiden, dass $p-1$ durch q theilbar ist oder nicht.

a) Ist $p \equiv 1 \pmod{q}$, so ist $\gamma \equiv 0 \pmod{q-1}$, und folglich e theilbar durch $q-1$. Wir können daher

$$e = \varphi(q^{\varkappa_1}) = q^{\varkappa_1-1}(q-1)$$

setzen, worin $0 < \varkappa_1 \leq \varkappa$ ist.

Wenn $\varkappa_1 = \varkappa$, also $e = \varphi(m)$, $f = 1$, und daher $p-1$ durch m theilbar ist, so durchläuft ξ die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$, und alle Primfunctionale $\mathfrak{p}_\xi$ sind einander verschieden.

Ist $\varkappa_1 < \varkappa$, so ist ν durch q nicht theilbar, weil sonst e nicht der grösste gemeinschaftliche Theiler von μ und γ wäre, und

$$p-1 \equiv g^{\nu \varphi(q^{\varkappa_1})} - 1 \pmod{m}$$

ist durch $q^{\varkappa_1}$ theilbar, aber durch keine höhere Potenz von q . Setzen wir also $q^{\varkappa_1} = m_1$ und

$$m = m_1 m_2, \quad (164)$$

so ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p-1$ und m . Die Primzahl p zerfällt im Körper Ω_m in $\varphi(m_1)$ verschiedene Primfactoren. In ebenso viele Primfactoren zerfällt aber p auch im Körper Ω_{m_1} , der ein Theiler des Körpers Ω_m ist und aus allen rationalen Functionen der m_1^{ten} Einheitswurzel $r_1 = r^{m_2}$ besteht. Daraus folgt, dass die Primfactoren von p in Ω_m auch im Körper Ω_m nicht weiter zerlegbar sind, und dass wir daher die Primfactoren p in Ω_m als Functionale des Körpers Ω_{m_1} darstellen können.

Es durchläuft ξ ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und die $\mathfrak{p}_\xi$ sind Ideale in Ω_{m_1} .

b) Ist umgekehrt γ durch $q-1$ theilbar, so folgt aus (8), dass $p-1$ durch q theilbar ist. Nehmen wir also $p-1$ nicht durch q theilbar an, so ist auch e nicht durch $q-1$ theilbar, und ξ durchläuft die Reihe der Zahlen (9).

Bilden wir die Summe dieser Zahlen ξ , so folgt:

$$(g-1) \sum \xi \equiv g^e - 1 \pmod{m},$$

und diese Zahl ist durch q theilbar oder nicht theilbar, je nachdem e durch $q-1$ theilbar oder nicht theilbar ist. Da ausserdem $g-1$ nicht durch q theilbar ist, so ist $\sum \xi$ durch q theilbar oder nicht theilbar, je nachdem $p-1$ durch q theilbar oder nicht theilbar ist.

2. Wir wenden uns zu dem Falle, dass $m = 2^\kappa$ eine Potenz von 2 ist, und hier haben wir wieder zu unterscheiden, ob $p-1$ durch 4 oder nur durch 2 theilbar ist.

a) Ist $p-1$ durch 4 theilbar, so ist (§. 15):

$$p \equiv 5^\beta \pmod{m},$$

und f ist die kleinste positive Zahl, die der Bedingung

$$\beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\varphi(m)}$$

genügt. Ist $f = 1$, also β durch $\frac{1}{2}\varphi(m) = 2^{\kappa-2}$ theilbar, so ist $e = \varphi(m)$, und ξ durchläuft die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$, d. h. alle ungeraden Zahlen zwischen 0 und m . Dies ist der Fall, wo $p-1$ durch m theilbar ist.

Ist 2^{κ_1-2} die höchste Potenz von 2, die in β aufgeht, und $2 \leq \kappa_1 < \kappa$, so ist, wenn wir $m_1 = 2^{\kappa_1}$ und $m = m_1 m_2$ setzen,

$$f = 2^{\kappa-\kappa_1}, \quad e = 2^{\kappa_1-1} = \varphi(m_1),$$

und es ist, wenn s eine ungerade Zahl ist,

$$p-1 \equiv 5^{s \cdot \frac{1}{2}\varphi(m_1)} - 1 \dots \pmod{m}.$$

Nach §. 15 ist $5^{\frac{1}{2}\varphi(m_1)} - 1$ durch m_1 , aber durch keine höhere Potenz von 2 theilbar. Da man ausserdem nach den- selben Sätzen

$$5^{s \cdot \frac{1}{2}\varphi(m_1)} \equiv 5^{\frac{1}{2}\varphi(m_1)} \pmod{2m_1}$$

hat, so folgt, dass m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p-1$ und m ist.

Wenn wir also, wie oben, den Körper Ω_{m_1} zuziehen, so er- giebt sich, dass, wenn $m_1 \geq 4$ der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p-1$ und m ist, ξ ein volles System ungerader Reste von m_1 durchläuft, und dass $\mathfrak{p}_\xi$ zugleich die Primfactoren von p im Körper Ω_{m_1} sind.

b) Ist $p-1$ nicht durch 4 theilbar, also

$$p \equiv -5^\beta \pmod{m}, \tag{165}$$

so ist f die kleinste positive Zahl, die den Congruenzen

$$f \equiv 0 \pmod{2}, \quad 2\beta f \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}$$

genügt, und folglich ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\varphi(m)$ und 2β , oder, wenn 2β durch $\varphi(m)$ theilbar ist, gleich $\frac{1}{2}\varphi(m)$. (Eine Ausnahme bildet hier der Fall

$m = 4$, in dem $e = 1$ ist. Diesen Fall, der ja schon in früheren Abschnitten vollständig erledigt ist, lassen wir daher jetzt bei Seite.)

Es ergiebt sich dann aus (11), dass eine Zahl von der Form 5^λ nur dann einer Potenz von p congruent sein kann, wenn λ ein Vielfaches von 2β , also ein Vielfaches von e ist.

Hier kann nun in jeder der Nebengruppen $\mathfrak{U}\xi$ eine Zahl gefunden werden, die $\equiv 1 \pmod{4}$ ist, da $p \equiv -1 \pmod{4}$ eine Zahl in $\mathfrak{A}$ ist, und wir erhalten demnach ein vollständiges System der ξ in der Form:

$$1, 5, 5^2, \dots, 5^{e-1},$$

und darin ist e höchstens $= \frac{1}{2}\varphi(m) = 2^{\alpha-2}$.

Wir fassen das Bewiesene im folgenden Theorem zusammen:

Theorem. Zerlegt man die von q verschiedene Primzahl p im Körper Ω_m in ihre Primfactoren:

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \dots \mathfrak{p}_{\xi_e},$$

so kann man, wenn $p - 1$ durch q , oder im Falle eines geraden m durch 4 theilbar ist, die ξ ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 durchlaufen lassen, und die $\mathfrak{p}_\xi$ als Primfunctionale im Körper Ω_{m_1} annehmen, wenn m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p - 1$ und m ist.

Ist aber $p - 1$ nicht durch q oder für ein gerades m nicht durch 4 theilbar, und bedeutet g im ersten Falle eine Primitivwurzel von m , im zweiten Falle die Zahl 5, so durchläuft ξ die Reihe der Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{e-1},$$

und e ist bei einem ungeraden m nicht durch $q - 1$ theilbar, und bei geradem m mindestens $= 2$ und höchstens $= \frac{1}{2}\varphi(m)$. Ausgeschlossen ist hierbei der Fall $m = 4$.

§. 173. Darstellung der Primfactoren von p .

Zur Darstellung der Primfunctionale des Körpers Ω_m können wir ein Verfahren anwenden, was wir im §. 157 kennen gelernt haben, welches sich hier in Folge des Umstandes, dass

$$1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$$

eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, wesentlich vereinfacht.

Die natürliche Primzahl q ist, wie wir schon gesehen haben, die μ^{te} Potenz einer im Körper Ω_m existirenden Primzahl σ ; mit dieser brauchen wir uns nicht weiter zu beschäftigen, und betrachten daher hier nur die von q verschiedenen Primzahlen p . Es sei $\mathfrak{p}$ ein Primfactor von p , und $\mathfrak{U}$ habe dieselbe Bedeutung wie oben. Wenn $\mathfrak{p}$ zum Exponenten f gehört und

$$ef = \varphi(m) = \mu$$

ist, so besteht die Gruppe $\mathfrak{U}$ aus den Zahlen

$$1, p, p^2, \dots, p^{f-1}.$$

Wenn nun

$$f(t) = N(t - r) = \prod_{0, m-1}^n (t - r^n)$$

das Polynom von t vom Grade μ bedeutet, dessen Wurzeln die μ Grössen r^n sind, so können wir dies so in Factoren zerlegen, dass jeder Factor einer der Nebengruppen von $\mathfrak{U}$ entspricht. Setzen wir nämlich

$$F_1(t) = \prod_{0, f-1}^h (t - r^{p^h}), \quad (166)$$

und allgemein für jedes durch q nicht theilbare n

$$F_n(t) = \prod_{0, f-1}^h (t - r^{np^h}), \quad (167)$$

so ist $F_n(t)$ mit $F_{n'}(t)$ identisch, wenn n und n' in dieselbe Nebengruppe $\mathfrak{U}\xi_i$ gehören. Wenn wir also mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ das im §. 172, (5) angewandte Zahlensystem verstehen, so ist

$$f(t) = F_{\xi_1}(t) F_{\xi_2}(t) \dots F_{\xi_e}(t). \quad (168)$$

Nun ist aber nach dem binomischen Lehrsatz:

$$(t - r^{p^h})^p \equiv (t^p - r^{p^{h+1}}) \pmod{p},$$